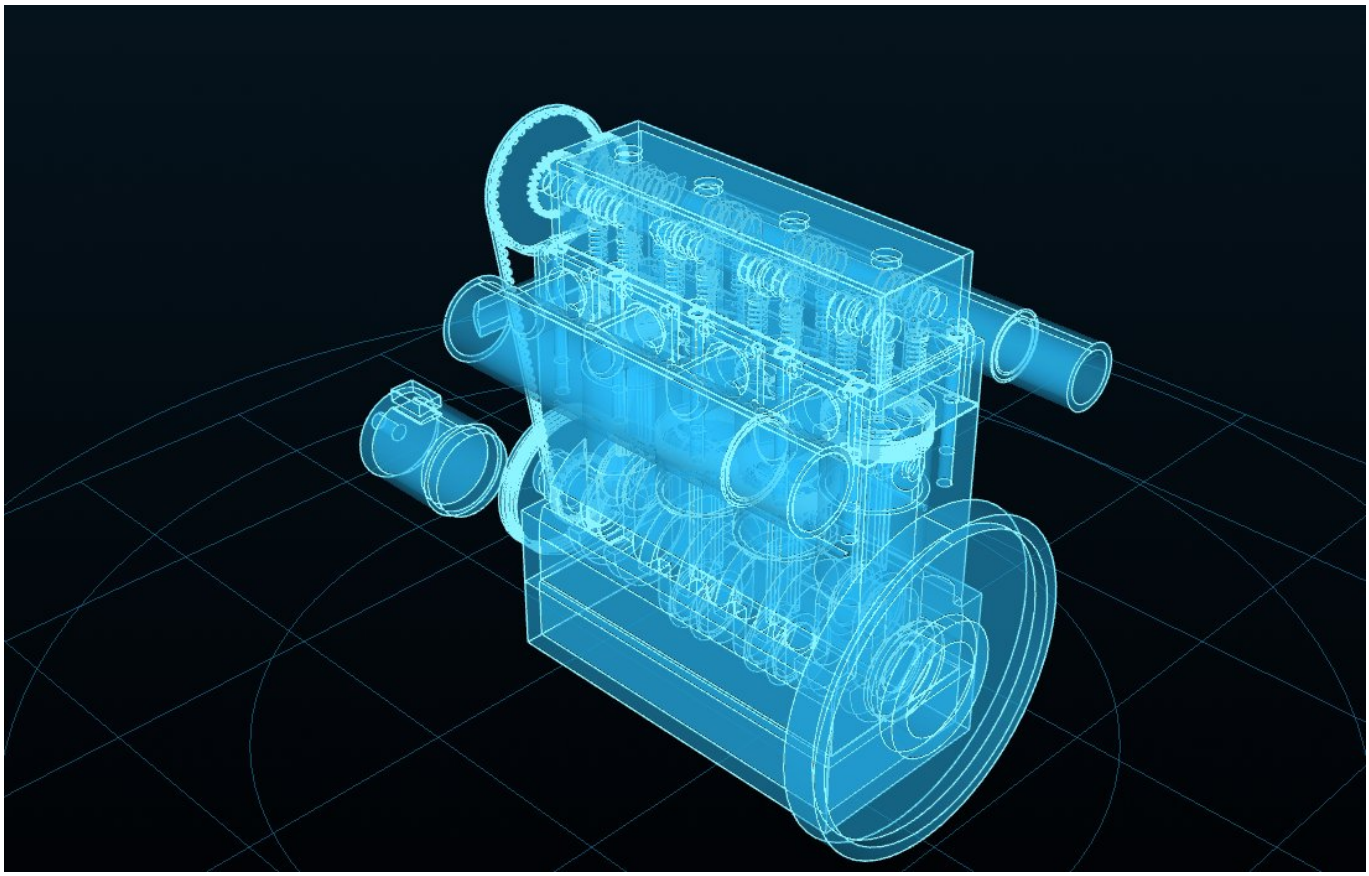
NEXUS ENGINEERING LAB

motor_4_cilindros

Relatório gerado em 04/11/2026 23:31



Peças	180
Componentes (nós)	197
Arquivos de origem	motor_4_cilindros.step
Massa	PARCIAL: 82.359,7 g (82,360 kg) — 175/180 peças com massa; 5 sem material/volume
Cenas salvas	2
Centro de massa (parcial)	X 190,4 Y 5,1 Z 93,4 mm

Atenção: a massa é PARCIAL. Peças sem material definido pelo usuário (ou sem volume calculável) não entram nos totais e estão listadas em “Pendências”.

Valores calculados da geometria importada (mm, mm², mm³) e de densidades nominais de tabelas publicadas; ligas reais variam. Documento de apoio, não substitui memorial de cálculo.

Lista de materiais (BOM)

Massa PARCIAL: 82.359,7 g (82,360 kg) — 175/180 peças com massa; 5 sem material/volume

#	Componente	Qtd	Material	Vol. cm³	M. un. g	M. total g	%
1	Bloco do motor	1	Ferro fundido cinzento ASTM A159	4.446,45	32.492,4	32.492,4	39,5
2	Junta do cabecote	1	— sem material —	33,65	—	—	—
3	Cabecote	1	Aluminum alloy 360	1.544,78	4.078,2	4.078,2	5,0
4	Tampa de valvulas	1	Aluminum alloy 360	394,73	1.042,1	1.042,1	1,3
5	Carter de oleo	1	Aluminum alloy 360	1.145,30	3.023,6	3.023,6	3,7
6	Parafuso do cabecote	10	Aço-liga AISI 4140	13,11	102,7	1.027,1	1,2
7	Virabrequim	1	Aço-liga AISI 4140	1.615,97	12.658,5	12.658,5	15,4
8	Volante do motor	1	Ferro fundido cinzento ASTM A159	1.372,10	10.026,6	10.026,6	12,2
9	Polia do virabrequim	1	Ferro fundido cinzento ASTM A159	316,39	2.312,0	2.312,0	2,8
10	Biela	4	Aço-liga AISI 4140	93,43	731,8	2.927,4	3,6
11	Pistao	4	Aluminum alloy 2024-T6	160,18	443,7	1.774,8	2,2
12	Pino do pistao	4	Aço-liga AISI 4140	14,90	116,7	466,9	0,6
13	Comando de admissao	1	Ferro fundido nodular ASTM A536	144,00	1.020,4	1.020,4	1,2
14	Comando de escape	1	Ferro fundido nodular ASTM A536	139,91	991,4	991,4	1,2
15	Roda dentada do comando de admissao	1	Aluminum alloy 360	108,43	286,3	286,3	0,3
16	Engrenagem do comando de admissao	1	Aço carbono	14,00	109,9	109,9	0,1
17	Engrenagem do comando de escape	1	Aço carbono	14,00	109,9	109,9	0,1
18	Roda dentada do virabrequim	1	Aço carbono	13,21	103,7	103,7	0,1
19	Roda tensora dentada	1	Aço carbono	22,81	179,0	179,0	0,2
20	Eixo do tensor	1	Aço carbono	2,02	15,9	15,9	0,0
21	Suporte do tensor	1	Aço carbono	16,22	127,4	127,4	0,2
22	Correia dentada	1	Policloropreno (CR)	22,66	30,8	30,8	0,0
23	Dente da correia	100	Policloropreno (CR)	0,10	0,1	13,5	0,0
24	Mola de valvula de admissao	6	Aço-liga AISI 4140	2,01	15,7	94,4	0,1
25	Mola de valvula de admissao	2	Aço-liga AISI 4140	2,01	15,7	31,4	0,0
26	Mola de valvula de escape	6	Aço-liga AISI 4140	2,01	15,7	94,4	0,1
27	Mola de valvula de escape	2	Aço-liga AISI 4140	2,01	15,7	31,4	0,0
28	Valvula de admissao	8	AISI 410 stainless steel	7,53	58,8	470,4	0,6
29	Valvula de escape	8	Inconel 718	6,71	55,2	441,4	0,5
30	Vela de ignicao	4	— sem material —	10,80	—	—	—
31	Coletor de admissao	1	Nylon 6,6 (PA66)	544,63	620,9	620,9	0,8
32	Coletor de escape	1	Ferro fundido cinzento ASTM A159	521,10	3.808,0	3.808,0	4,6
33	Filtro de oleo	1	Aluminum alloy 3003, rolled	403,13	1.100,5	1.100,5	1,3
34	Alternador	1	Aluminum alloy 360	321,71	849,3	849,3	1,0

#	Componente	Qtd	Material	Vol. cm³	M. un. g	M. total g	%
	TOTAL PARCIAL	**180**				**82.359,7**	

Massa por material

Material	Peças	Massa (kg)	% do total
Ferro fundido cinzento ASTM A159	4	48,639	59,1
Aço-liga AISI 4140	35	17,331	21,0
Aluminum alloy 360	5	9,279	11,3
Ferro fundido nodular ASTM A536	2	2,012	2,4
Aluminum alloy 2024-T6	4	1,775	2,2
Aluminum alloy 3003, rolled	1	1,101	1,3
Aço carbono	6	0,646	0,8
Nylon 6,6 (PA66)	1	0,621	0,8
AISI 410 stainless steel	8	0,470	0,6
Inconel 718	8	0,441	0,5
Policloropreno (CR)	101	0,044	0,1

Massa por grupo

Grupo	Massa (kg)
Estrutura	41,663
Conjunto rotativo	30,166
Admissao e escape	4,429
Comando de valvulas	4,151
Perifericos	1,950

Pendências — 5 peça(s) sem massa

Junta do cabecote, Vela de ignicao, Vela de ignicao #2, Vela de ignicao #3, Vela de ignicao #4

Defina o material de cada uma (Components › Definir material...) para entrarem nos totais.

Relações de montagem (inferidas da geometria e/ou gravadas no arquivo)

199 junta(s) inferida(s) (118 concêntrica (eixo/furo); 81 plano contra plano) entre 180 peças · 69 peça(s) sem junta · 2 conjunto(s) ligado(s)

Linhas Concêntrica/Plano contra plano: deduzidas da geometria exata, não provam intenção de projeto. Linhas "Gravada (FreeCAD)": lidas do arquivo de origem (leitor não validado com arquivos reais).

Tipo	Peça A	Peça B	Detalhe
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Junta do cabecote	Ø 86.00 em Ø 86.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Bloco do motor
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Junta do cabecote	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Bloco do motor
Plano contra plano	Bloco do motor	Junta do cabecote	faces coplanares (normal Z), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Bloco do motor	Carter de oleo	faces coplanares (normal Z), distância 0.0000 mm
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Parafuso do cabecote	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Bloco do motor
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Parafuso do cabecote	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Bloco do motor
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Parafuso do cabecote #2	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Bloco do motor
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Parafuso do cabecote #2	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Bloco do motor
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Parafuso do cabecote #3	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Bloco do motor
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Parafuso do cabecote #3	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Bloco do motor
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Parafuso do cabecote #4	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Bloco do motor
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Parafuso do cabecote #4	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Bloco do motor
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Parafuso do cabecote #5	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Bloco do motor
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Parafuso do cabecote #5	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Bloco do motor
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Parafuso do cabecote #6	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Bloco do motor
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Parafuso do cabecote #6	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Bloco do motor
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Parafuso do cabecote #7	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Bloco do motor
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Parafuso do cabecote #7	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Bloco do motor
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Parafuso do cabecote #8	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Bloco do motor
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Parafuso do cabecote #8	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Bloco do motor
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Parafuso do cabecote #9	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Bloco do motor
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Parafuso do cabecote #9	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Bloco do motor
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Parafuso do cabecote #10	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Bloco do motor
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Parafuso do cabecote #10	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Bloco do motor
Plano contra plano	Bloco do motor	Virabrequim	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm

Tipo	Peça A	Peça B	Detalhe
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Pistao	Ø 85.60 em Ø 86.00 mm — folga radial 0.200 mm; eixo Z; interno: Pistao
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Pistao #2	Ø 85.60 em Ø 86.00 mm — folga radial 0.200 mm; eixo Z; interno: Pistao #2
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Pistao #3	Ø 85.60 em Ø 86.00 mm — folga radial 0.200 mm; eixo Z; interno: Pistao #3
Concêntrica (eixo/furo)	Bloco do motor	Pistao #4	Ø 85.60 em Ø 86.00 mm — folga radial 0.200 mm; eixo Z; interno: Pistao #4
Plano contra plano	Bloco do motor	Suporte do tensor	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Bloco do motor	Coletor de escape	faces coplanares (normal Y), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Bloco do motor	Filtro de oleo	faces coplanares (normal Y), distância 0.0000 mm
Concêntrica (eixo/furo)	Junta do cabecote	Cabecote	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Junta do cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Junta do cabecote	Cabecote	Ø 86.00 em Ø 86.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Junta do cabecote
Plano contra plano	Junta do cabecote	Cabecote	faces coplanares (normal Z), distância 0.0000 mm
Concêntrica (eixo/furo)	Junta do cabecote	Parafuso do cabecote	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Junta do cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Junta do cabecote	Parafuso do cabecote	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Junta do cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Junta do cabecote	Parafuso do cabecote #2	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Junta do cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Junta do cabecote	Parafuso do cabecote #2	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Junta do cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Junta do cabecote	Parafuso do cabecote #3	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Junta do cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Junta do cabecote	Parafuso do cabecote #3	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Junta do cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Junta do cabecote	Parafuso do cabecote #4	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Junta do cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Junta do cabecote	Parafuso do cabecote #4	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Junta do cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Junta do cabecote	Parafuso do cabecote #5	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Junta do cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Junta do cabecote	Parafuso do cabecote #5	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Junta do cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Junta do cabecote	Parafuso do cabecote #6	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Junta do cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Junta do cabecote	Parafuso do cabecote #6	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Junta do cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Junta do cabecote	Parafuso do cabecote #7	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Junta do cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Junta do cabecote	Parafuso do cabecote #7	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Junta do cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Junta do cabecote	Parafuso do cabecote #8	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Junta do cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Junta do cabecote	Parafuso do cabecote #8	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Junta do cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Junta do cabecote	Parafuso do cabecote #9	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Junta do cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Junta do cabecote	Parafuso do cabecote #9	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Junta do cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Junta do cabecote	Parafuso do cabecote #10	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Junta do cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Junta do cabecote	Parafuso do cabecote #10	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Junta do cabecote

Tipo	Peça A	Peça B	Detalhe
Concêntrica (eixo/furo)	Junta do cabecote	Pistao	Ø 85.60 em Ø 86.00 mm — folga radial 0.200 mm; eixo Z; interno: Pistao
Concêntrica (eixo/furo)	Junta do cabecote	Pistao #4	Ø 85.60 em Ø 86.00 mm — folga radial 0.200 mm; eixo Z; interno: Pistao #4
Plano contra plano	Junta do cabecote	Coletor de escape	faces coplanares (normal Y), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Cabecote	Tampa de valvulas	faces coplanares (normal Z), distância 0.0000 mm
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Parafuso do cabecote	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Parafuso do cabecote	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Cabecote
Plano contra plano	Cabecote	Parafuso do cabecote	faces coplanares (normal Z), distância 0.0000 mm
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Parafuso do cabecote #2	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Parafuso do cabecote #2	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Cabecote
Plano contra plano	Cabecote	Parafuso do cabecote #2	faces coplanares (normal Z), distância 0.0000 mm
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Parafuso do cabecote #3	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Parafuso do cabecote #3	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Cabecote
Plano contra plano	Cabecote	Parafuso do cabecote #3	faces coplanares (normal Z), distância 0.0000 mm
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Parafuso do cabecote #4	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Parafuso do cabecote #4	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Cabecote
Plano contra plano	Cabecote	Parafuso do cabecote #4	faces coplanares (normal Z), distância 0.0000 mm
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Parafuso do cabecote #5	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Parafuso do cabecote #5	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Cabecote
Plano contra plano	Cabecote	Parafuso do cabecote #5	faces coplanares (normal Z), distância 0.0000 mm
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Parafuso do cabecote #6	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Parafuso do cabecote #6	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Cabecote
Plano contra plano	Cabecote	Parafuso do cabecote #6	faces coplanares (normal Z), distância 0.0000 mm
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Parafuso do cabecote #7	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Parafuso do cabecote #7	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Cabecote
Plano contra plano	Cabecote	Parafuso do cabecote #7	faces coplanares (normal Z), distância 0.0000 mm
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Parafuso do cabecote #8	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Parafuso do cabecote #8	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Cabecote
Plano contra plano	Cabecote	Parafuso do cabecote #8	faces coplanares (normal Z), distância 0.0000 mm
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Parafuso do cabecote #9	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Parafuso do cabecote #9	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Cabecote

Tipo	Peça A	Peça B	Detalhe
Plano contra plano	Cabecote	Parafuso do cabecote #9	faces coplanares (normal Z), distância 0.0000 mm
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Parafuso do cabecote #10	Ø 12.00 em Ø 12.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo Z; interno: Cabecote
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Parafuso do cabecote #10	Ø 12.00 em Ø 14.00 mm — folga radial 1.000 mm; eixo Z; interno: Cabecote
Plano contra plano	Cabecote	Parafuso do cabecote #10	faces coplanares (normal Z), distância 0.0000 mm
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Valvula de admissao	Ø 7.00 em Ø 8.00 mm — folga radial 0.500 mm; eixo Z; interno: Valvula de admissao
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Valvula de admissao #2	Ø 7.00 em Ø 8.00 mm — folga radial 0.500 mm; eixo Z; interno: Valvula de admissao #2
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Valvula de admissao #3	Ø 7.00 em Ø 8.00 mm — folga radial 0.500 mm; eixo Z; interno: Valvula de admissao #3
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Valvula de admissao #4	Ø 7.00 em Ø 8.00 mm — folga radial 0.500 mm; eixo Z; interno: Valvula de admissao #4
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Valvula de admissao #5	Ø 7.00 em Ø 8.00 mm — folga radial 0.500 mm; eixo Z; interno: Valvula de admissao #5
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Valvula de admissao #6	Ø 7.00 em Ø 8.00 mm — folga radial 0.500 mm; eixo Z; interno: Valvula de admissao #6
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Valvula de admissao #7	Ø 7.00 em Ø 8.00 mm — folga radial 0.500 mm; eixo Z; interno: Valvula de admissao #7
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Valvula de admissao #8	Ø 7.00 em Ø 8.00 mm — folga radial 0.500 mm; eixo Z; interno: Valvula de admissao #8
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Valvula de escape	Ø 7.00 em Ø 8.00 mm — folga radial 0.500 mm; eixo Z; interno: Valvula de escape
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Valvula de escape #2	Ø 7.00 em Ø 8.00 mm — folga radial 0.500 mm; eixo Z; interno: Valvula de escape #2
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Valvula de escape #3	Ø 7.00 em Ø 8.00 mm — folga radial 0.500 mm; eixo Z; interno: Valvula de escape #3
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Valvula de escape #4	Ø 7.00 em Ø 8.00 mm — folga radial 0.500 mm; eixo Z; interno: Valvula de escape #4
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Valvula de escape #5	Ø 7.00 em Ø 8.00 mm — folga radial 0.500 mm; eixo Z; interno: Valvula de escape #5
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Valvula de escape #6	Ø 7.00 em Ø 8.00 mm — folga radial 0.500 mm; eixo Z; interno: Valvula de escape #6
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Valvula de escape #7	Ø 7.00 em Ø 8.00 mm — folga radial 0.500 mm; eixo Z; interno: Valvula de escape #7
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Valvula de escape #8	Ø 7.00 em Ø 8.00 mm — folga radial 0.500 mm; eixo Z; interno: Valvula de escape #8
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Vela de ignicao	Ø 13.60 em Ø 15.00 mm — folga radial 0.700 mm; eixo Z; interno: Vela de ignicao
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Vela de ignicao #2	Ø 13.60 em Ø 15.00 mm — folga radial 0.700 mm; eixo Z; interno: Vela de ignicao #2
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Vela de ignicao #3	Ø 13.60 em Ø 15.00 mm — folga radial 0.700 mm; eixo Z; interno: Vela de ignicao #3
Concêntrica (eixo/furo)	Cabecote	Vela de ignicao #4	Ø 13.60 em Ø 15.00 mm — folga radial 0.700 mm; eixo Z; interno: Vela de ignicao #4
Plano contra plano	Cabecote	Coletor de admissao	faces coplanares (normal Y), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Cabecote	Coletor de escape	faces coplanares (normal Y), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Carter de oleo	Filtro de oleo	faces coplanares (normal Y), distância 0.0000 mm
Concêntrica (eixo/furo)	Virabrequim	Volante do motor	Ø 84.00 em Ø 84.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo X; interno: Virabrequim
Plano contra plano	Virabrequim	Volante do motor	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Concêntrica (eixo/furo)	Virabrequim	Polia do virabrequim	Ø 44.00 em Ø 44.40 mm — folga radial 0.200 mm; eixo X; interno: Virabrequim

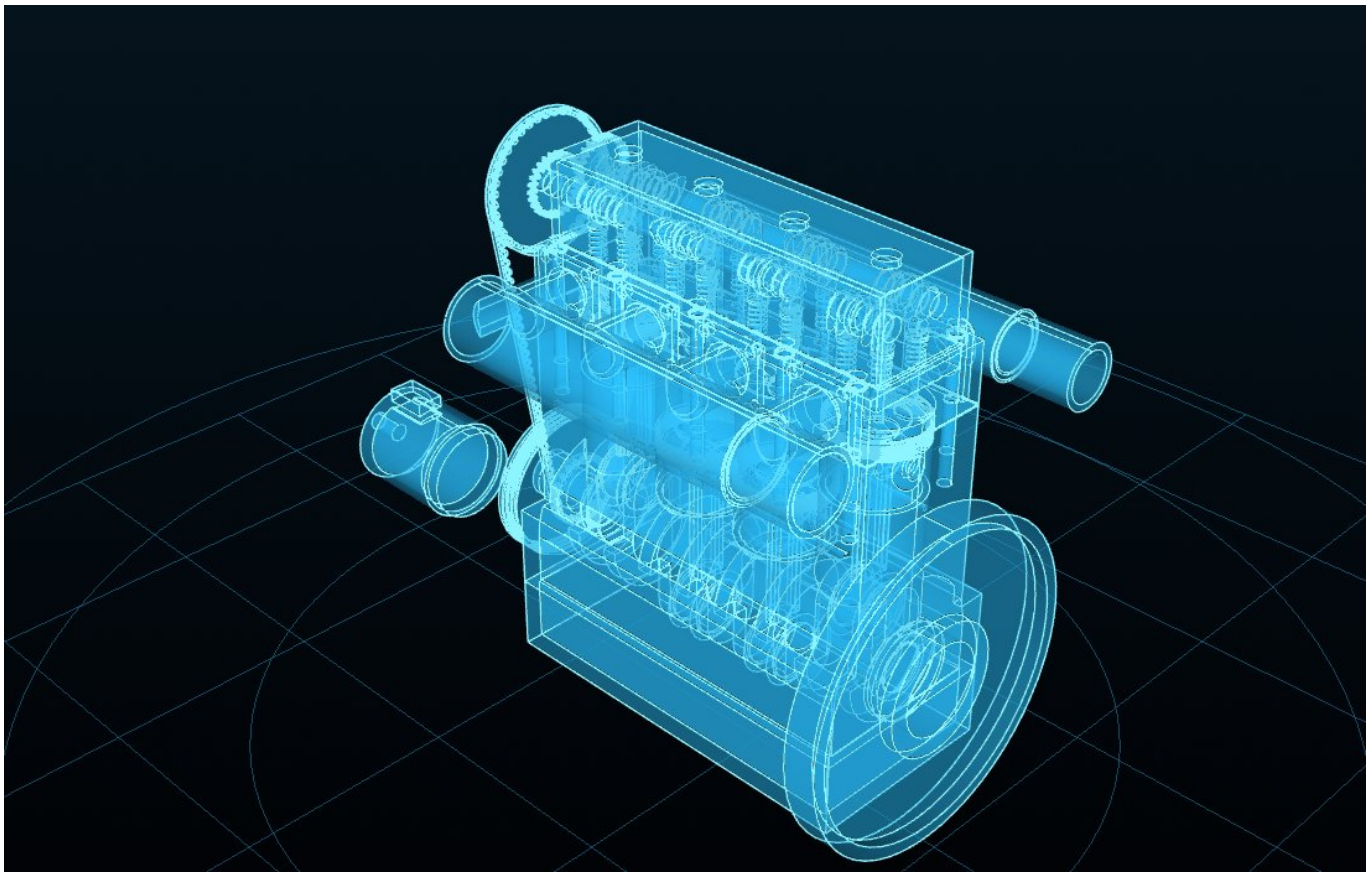
Tipo	Peça A	Peça B	Detalhe
Concêntrica (eixo/furo)	Virabrequim	Biela	Ø 50.00 em Ø 50.60 mm — folga radial 0.300 mm; eixo X; interno: Virabrequim
Plano contra plano	Virabrequim	Biela	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Concêntrica (eixo/furo)	Virabrequim	Biela #2	Ø 50.00 em Ø 50.60 mm — folga radial 0.300 mm; eixo X; interno: Virabrequim
Concêntrica (eixo/furo)	Virabrequim	Biela #3	Ø 50.00 em Ø 50.60 mm — folga radial 0.300 mm; eixo X; interno: Virabrequim
Concêntrica (eixo/furo)	Virabrequim	Biela #4	Ø 50.00 em Ø 50.60 mm — folga radial 0.300 mm; eixo X; interno: Virabrequim
Plano contra plano	Virabrequim	Biela #4	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Concêntrica (eixo/furo)	Virabrequim	Roda dentada do virabrequim	Ø 44.00 em Ø 44.40 mm — folga radial 0.200 mm; eixo X; interno: Virabrequim
Concêntrica (eixo/furo)	Virabrequim	Correia dentada	Ø 60.00 em Ø 61.91 mm — folga radial 0.954 mm; eixo X; interno: Virabrequim
Concêntrica (eixo/furo)	Biela	Pistao	Ø 20.00 em Ø 20.40 mm — folga radial 0.200 mm; eixo X; interno: Pistao
Plano contra plano	Biela	Pistao	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Concêntrica (eixo/furo)	Biela	Pino do pistao	Ø 20.00 em Ø 20.40 mm — folga radial 0.200 mm; eixo X; interno: Pino do pistao
Concêntrica (eixo/furo)	Biela #2	Pistao #2	Ø 20.00 em Ø 20.40 mm — folga radial 0.200 mm; eixo X; interno: Pistao #2
Plano contra plano	Biela #2	Pistao #2	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Concêntrica (eixo/furo)	Biela #2	Pino do pistao #2	Ø 20.00 em Ø 20.40 mm — folga radial 0.200 mm; eixo X; interno: Pino do pistao #2
Concêntrica (eixo/furo)	Biela #3	Pistao #3	Ø 20.00 em Ø 20.40 mm — folga radial 0.200 mm; eixo X; interno: Pistao #3
Plano contra plano	Biela #3	Pistao #3	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Concêntrica (eixo/furo)	Biela #3	Pino do pistao #3	Ø 20.00 em Ø 20.40 mm — folga radial 0.200 mm; eixo X; interno: Pino do pistao #3
Concêntrica (eixo/furo)	Biela #4	Pistao #4	Ø 20.00 em Ø 20.40 mm — folga radial 0.200 mm; eixo X; interno: Pistao #4
Plano contra plano	Biela #4	Pistao #4	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Concêntrica (eixo/furo)	Biela #4	Pino do pistao #4	Ø 20.00 em Ø 20.40 mm — folga radial 0.200 mm; eixo X; interno: Pino do pistao #4
Concêntrica (eixo/furo)	Pistao	Pino do pistao	Ø 20.00 em Ø 20.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo X; interno: Pistao
Concêntrica (eixo/furo)	Pistao #2	Pino do pistao #2	Ø 20.00 em Ø 20.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo X; interno: Pistao #2
Concêntrica (eixo/furo)	Pistao #3	Pino do pistao #3	Ø 20.00 em Ø 20.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo X; interno: Pistao #3
Concêntrica (eixo/furo)	Pistao #4	Pino do pistao #4	Ø 20.00 em Ø 20.00 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo X; interno: Pistao #4
Concêntrica (eixo/furo)	Comando de admissao	Roda dentada do comando de admissao	Ø 20.00 em Ø 20.40 mm — folga radial 0.200 mm; eixo X; interno: Comando de admissao
Concêntrica (eixo/furo)	Comando de admissao	Engrenagem do comando de admissao	Ø 20.00 em Ø 20.40 mm — folga radial 0.200 mm; eixo X; interno: Comando de admissao
Concêntrica (eixo/furo)	Comando de escape	Engrenagem do comando de escape	Ø 20.00 em Ø 20.40 mm — folga radial 0.200 mm; eixo X; interno: Comando de escape
Concêntrica (eixo/furo)	Roda dentada do comando de admissao	Engrenagem do comando de admissao	Ø 20.40 em Ø 20.40 mm — coincidentes (ajuste justo); eixo X; interno: Roda dentada do comando de admissao
Concêntrica (eixo/furo)	Roda dentada do comando de admissao	Correia dentada	Ø 125.82 em Ø 126.82 mm — folga radial 0.500 mm; eixo X; interno: Roda dentada do comando de admissao
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Correia dentada	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm

Tipo	Peça A	Peça B	Detalhe
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #38	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #39	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #40	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #41	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #42	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #43	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #44	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #45	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #46	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #47	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #48	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #49	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #50	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #51	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #52	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #53	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #54	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #55	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #56	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #57	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #58	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #59	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #60	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #61	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #62	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #63	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do comando de admissao	Dente da correia #64	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Concêntrica (eixo/furo)	Roda dentada do virabrequim	Correia dentada	Ø 66.91 em Ø 67.91 mm — folga radial 0.500 mm; eixo X; interno: Roda dentada do virabrequim
Plano contra plano	Roda dentada do virabrequim	Correia dentada	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do virabrequim	Dente da correia	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm

Tipo	Peça A	Peça B	Detalhe
Plano contra plano	Roda dentada do virabrequim	Dente da correia #2	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do virabrequim	Dente da correia #3	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do virabrequim	Dente da correia #90	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do virabrequim	Dente da correia #91	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do virabrequim	Dente da correia #92	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do virabrequim	Dente da correia #93	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do virabrequim	Dente da correia #94	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do virabrequim	Dente da correia #95	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do virabrequim	Dente da correia #96	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do virabrequim	Dente da correia #97	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do virabrequim	Dente da correia #98	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do virabrequim	Dente da correia #99	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda dentada do virabrequim	Dente da correia #100	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Concêntrica (eixo/furo)	Roda tensora dentada	Eixo do tensor	Ø 8.00 em Ø 8.60 mm — folga radial 0.300 mm; eixo X; interno: Eixo do tensor
Concêntrica (eixo/furo)	Roda tensora dentada	Correia dentada	Ø 61.02 em Ø 62.02 mm — folga radial 0.500 mm; eixo X; interno: Roda tensora dentada
Plano contra plano	Roda tensora dentada	Correia dentada	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda tensora dentada	Dente da correia #18	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda tensora dentada	Dente da correia #19	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda tensora dentada	Dente da correia #20	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda tensora dentada	Dente da correia #21	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda tensora dentada	Dente da correia #22	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda tensora dentada	Dente da correia #23	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Roda tensora dentada	Dente da correia #24	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm
Plano contra plano	Eixo do tensor	Suporte do tensor	faces coplanares (normal X), distância 0.0000 mm

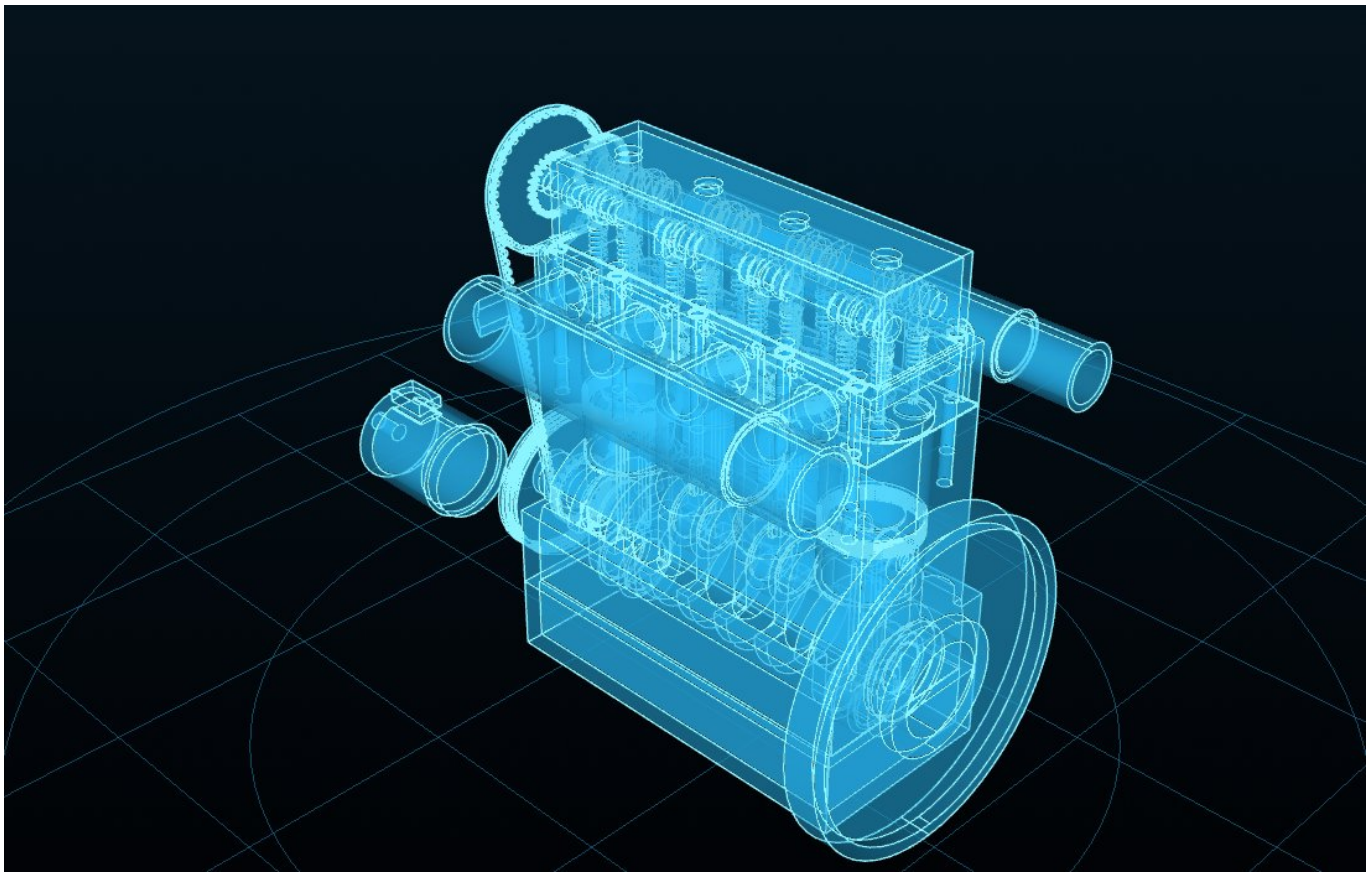
Peças sem nenhuma junta inferida: Dente da correia #4, Dente da correia #5, Dente da correia #6, Dente da correia #7, Dente da correia #8, Dente da correia #9, Dente da correia #10, Dente da correia #11, Dente da correia #12, Dente da correia #13, Dente da correia #14, Dente da correia #15, Dente da correia #16, Dente da correia #17, Dente da correia #25, Dente da correia #26, Dente da correia #27, Dente da correia #28, Dente da correia #29, Dente da correia #30, Dente da correia #31, Dente da correia #32, Dente da correia #33, Dente da correia #34, Dente da correia #35, Dente da correia #36, Dente da correia #37, Dente da correia #65, Dente da correia #66, Dente da correia #67, Dente da correia #68, Dente da correia #69, Dente da correia #70, Dente da correia #71, Dente da correia #72, Dente da correia #73, Dente da correia #74, Dente da correia #75, Dente da correia #76, Dente da correia #77, Dente da correia #78, Dente da correia #79, Dente da correia #80, Dente da correia #81, Dente da correia #82, Dente da correia #83, Dente da correia #84, Dente da correia #85, Dente da correia #86, Dente da correia #87, Dente da correia #88, Dente da correia #89, Mola de valvula de admissao, Mola de valvula de admissao #2, Mola de valvula de admissao #3, Mola de valvula de admissao #4, Mola de valvula de admissao #5, Mola de valvula de admissao #6, Mola de valvula de admissao #7, Mola de valvula de admissao #8, Mola de valvula de escape, Mola de valvula de escape #2, Mola de valvula de escape #3, Mola de valvula de escape #4, Mola de valvula de escape #5, Mola de valvula de escape #6, Mola de valvula de escape #7, Mola de valvula de escape #8, Alternador

Cena: Montado



0 nó(s) deslocado(s) (explosão) · 0 oculto(s) · sem corte · holograma · salva em 2026-11-04 23:31:14

Cena: Ciclo 180°

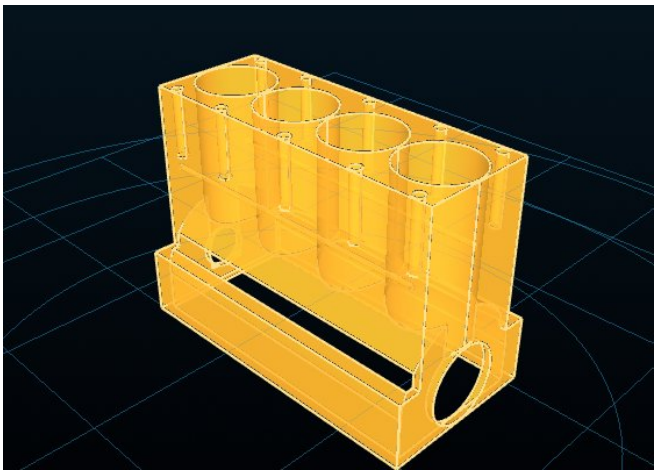


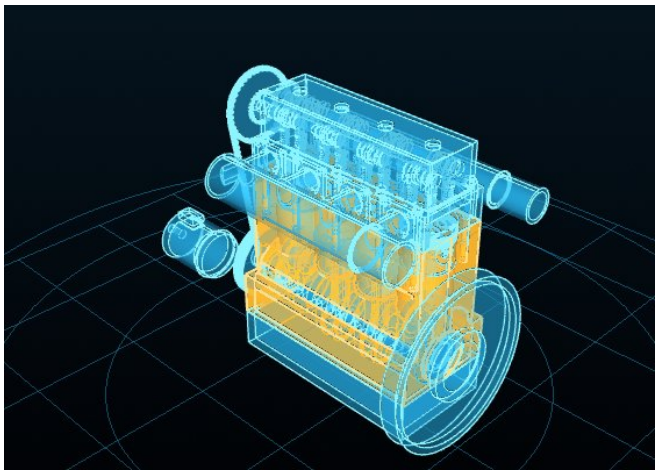
0 nó(s) deslocado(s) (explosão) · 0 oculto(s) · sem corte · animação em 180° · holograma · salva em 2026-11-04 23:31:15

Fichas de componentes

Cada ficha mostra a peça isolada e destacada no conjunto, com os dados calculados da geometria.

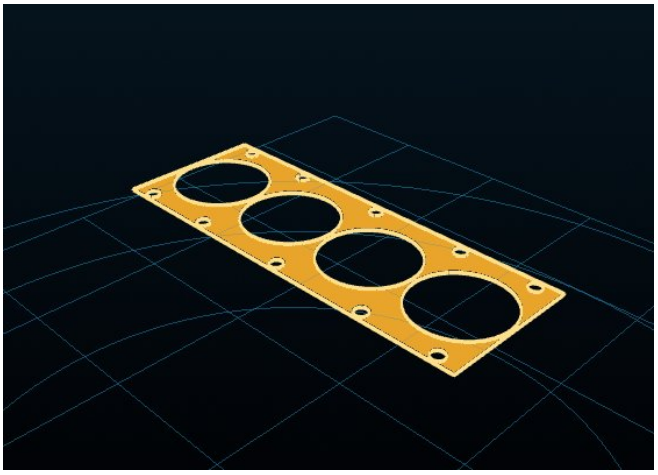
Bloco do motor

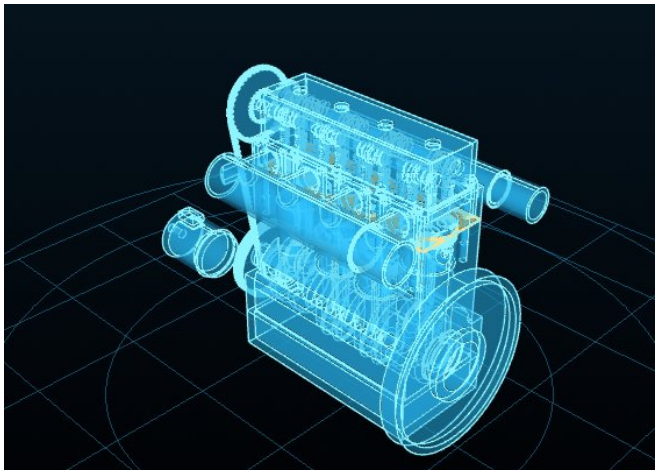




Id	C0005
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Estrutura
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	360,00 × 184,00 × 263,50 mm
Volume	4.446,452 cm³
Área	5.998,64 cm²
Material	Ferro fundido cinzento ASTM A159
Densidade	7,307 g/cm³
Massa	32.492,41 g
Diâmetros	Ø 160,00 mm (eixo X); Ø 86,00 mm (eixo Z); Ø 86,00 mm (eixo Z); Ø 86,00 mm (eixo Z)
Sólidos / faces	1 / 51
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

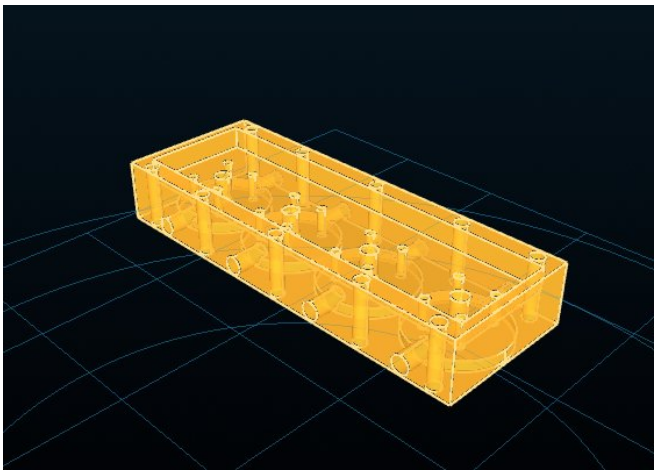
Junta do cabecote

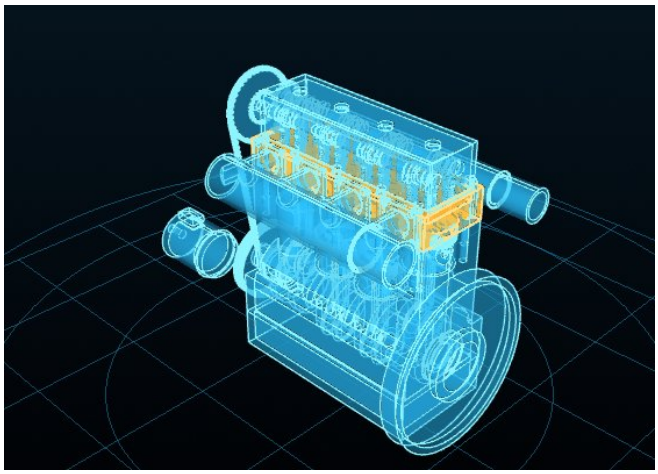




Id	C0006
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Estrutura
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	360,00 × 130,00 × 1,50 mm
Volume	33,651 cm³
Área	485,24 cm²
Material	— não definido —
Densidade	—
Massa	Defina um material para calcular a massa.
Diâmetros	Ø 86,00 mm (eixo Z); Ø 86,00 mm (eixo Z); Ø 86,00 mm (eixo Z); Ø 86,00 mm (eixo Z)
Sólidos / faces	1 / 20
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

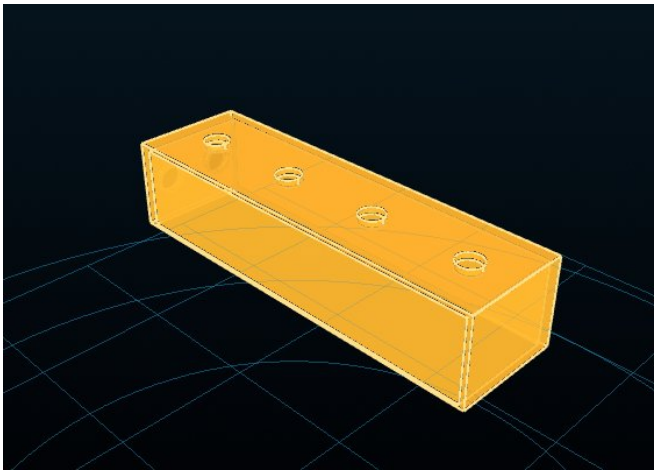
Cabecote

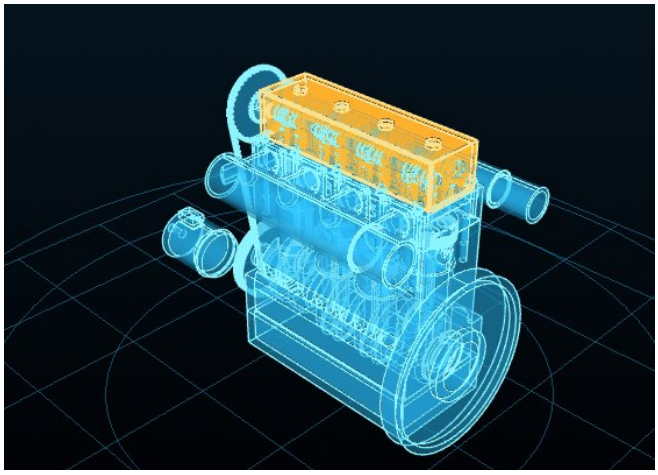




Id	C0007
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Estrutura
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	360,00 × 130,00 × 55,00 mm
Volume	1.544,784 cm³
Área	2.133,08 cm²
Material	Aluminum alloy 360
Densidade	2,640 g/cm³
Massa	4.078,23 g
Diâmetros	Ø 86,00 mm (eixo Z); Ø 86,00 mm (eixo Z); Ø 86,00 mm (eixo Z); Ø 86,00 mm (eixo Z)
Sólidos / faces	1 / 65
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

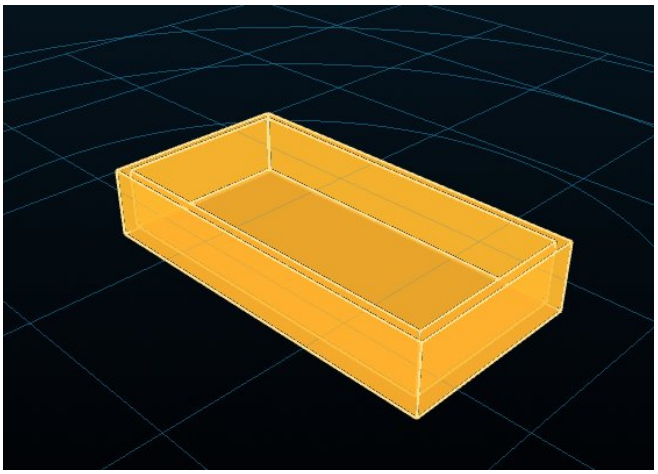
Tampa de valvulas

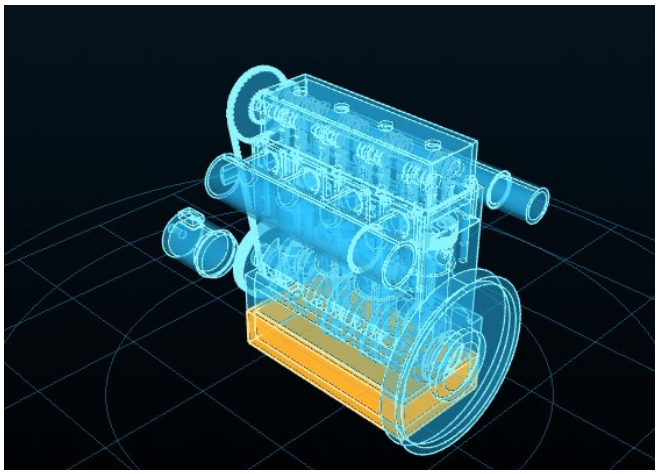




Id	C0008
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Estrutura
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	350,00 × 98,00 × 77,00 mm
Volume	394,734 cm³
Área	1.965,07 cm²
Material	Aluminum alloy 360
Densidade	2,640 g/cm³
Massa	1.042,10 g
Diâmetros	Ø 24,00 mm (eixo X); Ø 24,00 mm (eixo X); Ø 22,00 mm (eixo Z); Ø 22,00 mm (eixo Z)
Sólidos / faces	1 / 17
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

Carter de oleo

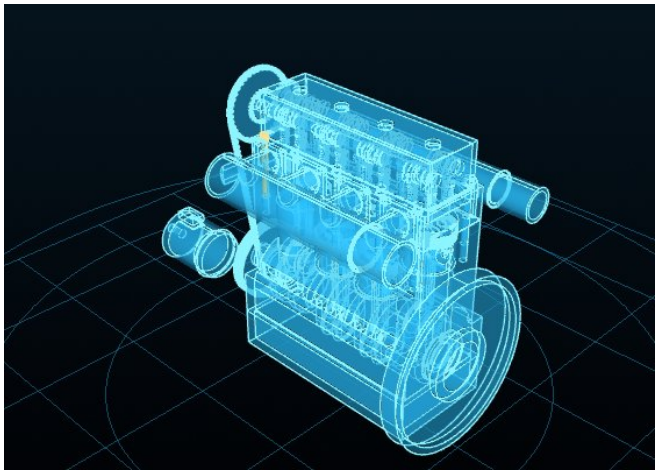




Id	C0009
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Estrutura
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	360,00 × 184,00 × 67,00 mm
Volume	1.145,304 cm³
Área	2.643,04 cm²
Material	Aluminum alloy 360
Densidade	2,640 g/cm³
Massa	3.023,60 g
Sólidos / faces	1 / 11
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

Parafuso do cabecote



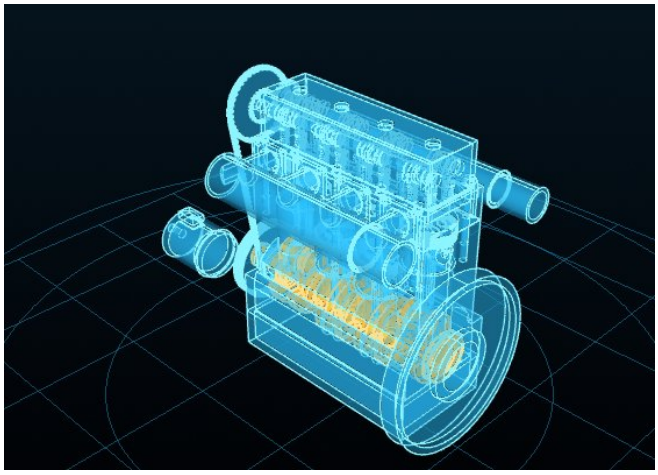


Id	C0011
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Estrutura / Parafusos do cabecote
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	14,80 × 14,80 × 112,00 mm
Volume	13,111 cm³
Área	46,34 cm²
Material	Aço-liga AISI 4140
Densidade	7,833 g/cm³
Massa	102,71 g
Diâmetros	Ø 12,00 mm (eixo Z); Ø 14,00 mm (eixo Z); Ø 14,80 mm (eixo Z)
Sólidos / faces	1 / 7
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

Ficha comum a 10 peças iguais (mesmo nome-base, material e volume): dimensões e massa valem para cada uma.

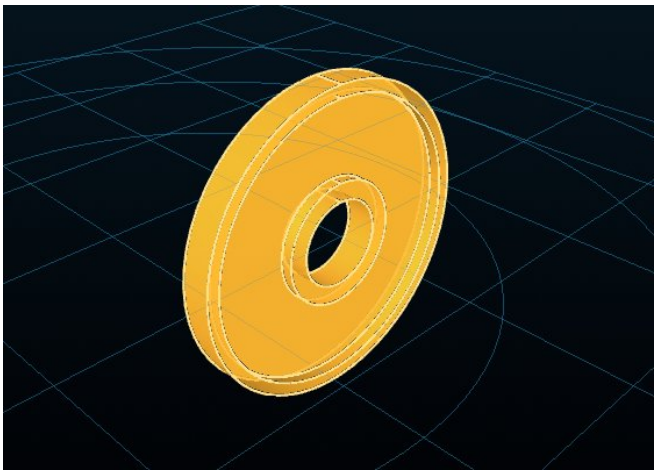
Virabrequim

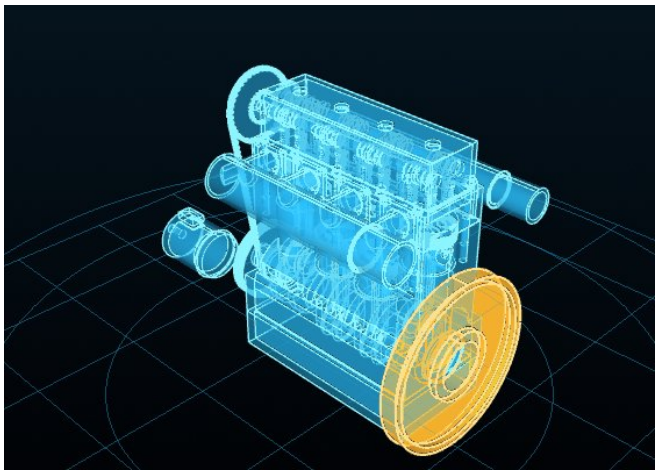




Id	C0022
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Conjunto rotativo
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	430,00 × 104,00 × 142,00 mm
Volume	1.615,967 cm³
Área	1.986,04 cm²
Material	Aço-liga AISI 4140
Densidade	7,833 g/cm³
Massa	12.658,53 g
Diâmetros	Ø 60,00 mm (eixo X); Ø 104,00 mm (eixo X); Ø 44,00 mm (eixo X); Ø 50,00 mm (eixo X)
Sólidos / faces	1 / 105
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

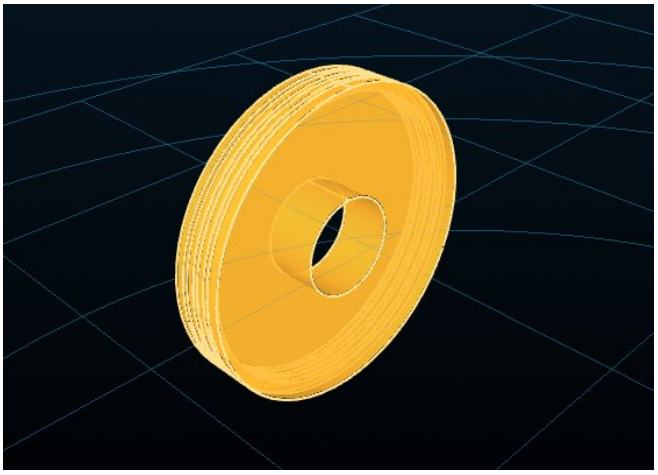
Volante do motor

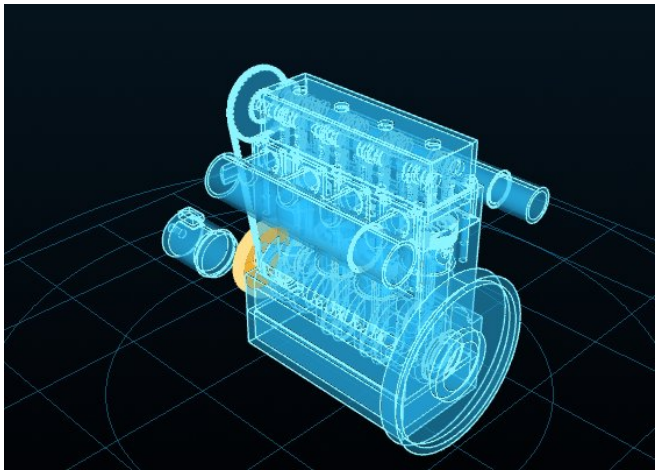




Id	C0023
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Conjunto rotativo
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	30,00 × 300,00 × 300,00 mm
Volume	1.372,097 cm³
Área	1.814,08 cm²
Material	Ferro fundido cinzento ASTM A159
Densidade	7,307 g/cm³
Massa	10.026,58 g
Diâmetros	Ø 300,00 mm (eixo X); Ø 276,00 mm (eixo X); Ø 84,00 mm (eixo X); Ø 120,00 mm (eixo X)
Sólidos / faces	1 / 8
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

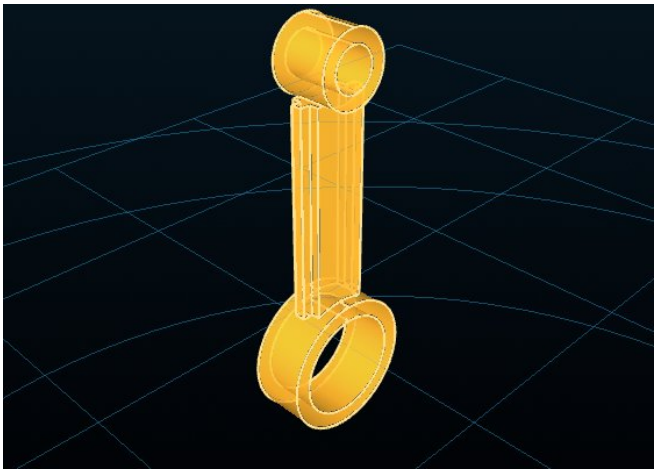
Polia do virabrequim

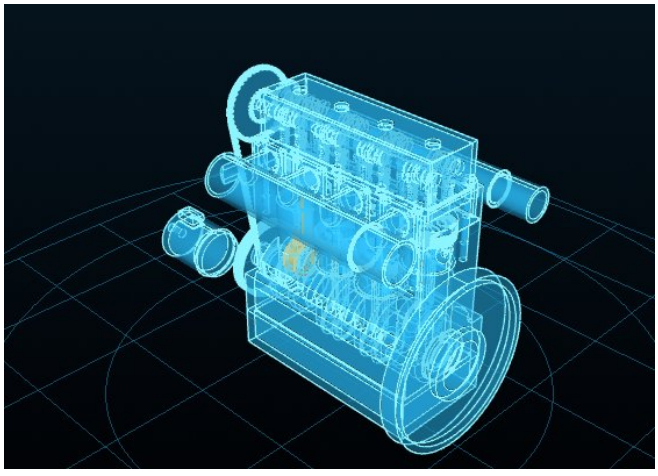




Id	C0024
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Conjunto rotativo
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	24,00 × 140,00 × 140,00 mm
Volume	316,388 cm³
Área	540,82 cm²
Material	Ferro fundido cinzento ASTM A159
Densidade	7,307 g/cm³
Massa	2.312,00 g
Diâmetros	Ø 140,00 mm (eixo X); Ø 44,40 mm (eixo X); Ø 130,00 mm (eixo X)
Sólidos / faces	1 / 16
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

Biela

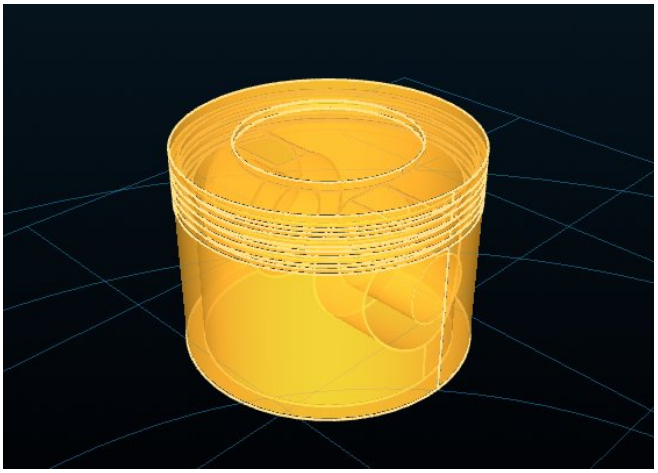


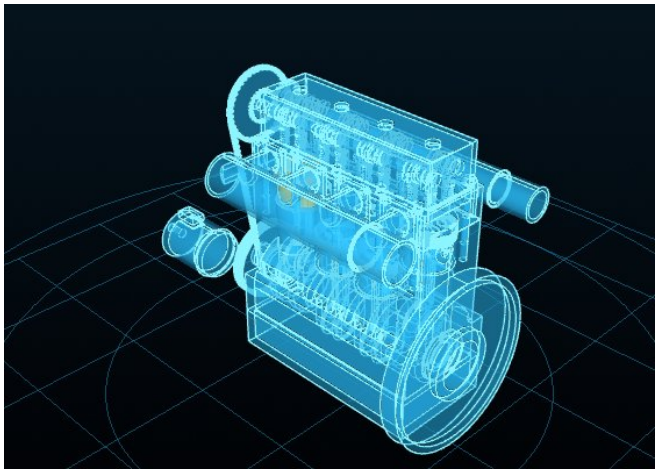


Id	C0026
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Conjunto rotativo / Bielas
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	28,00 × 66,00 × 195,00 mm
Volume	93,426 cm³
Área	277,13 cm²
Material	Aço-liga AISI 4140
Densidade	7,833 g/cm³
Massa	731,85 g
Diâmetros	Ø 66,00 mm (eixo X); Ø 50,60 mm (eixo X); Ø 34,00 mm (eixo X); Ø 20,40 mm (eixo X)
Sólidos / faces	1 / 24
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

Ficha comum a 4 peças iguais (mesmo nome-base, material e volume): dimensões e massa valem para cada uma.

Pistao

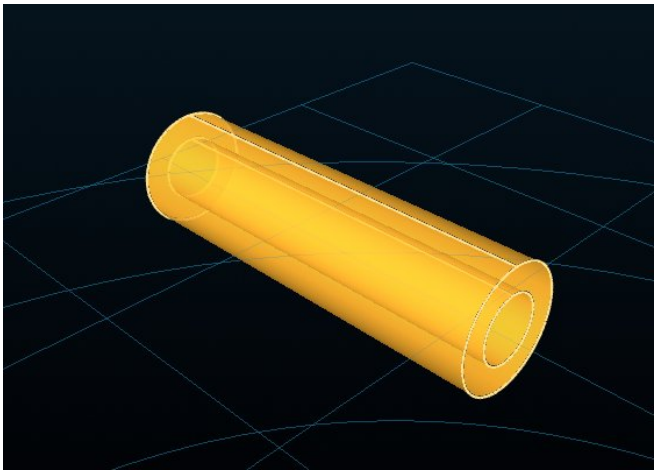


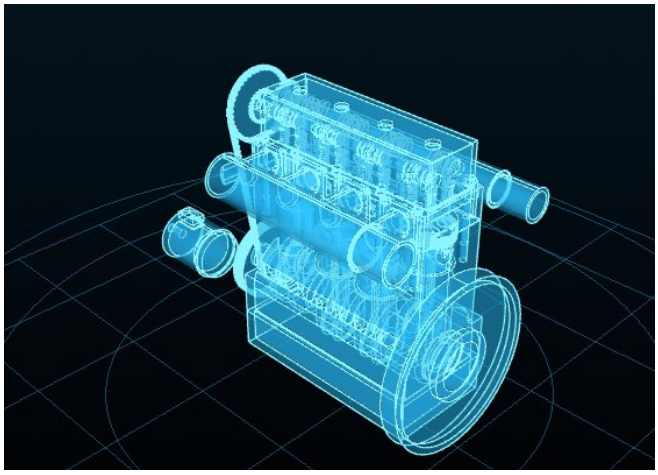


Id	C0031
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Conjunto rotativo / Pistoes
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	85,60 × 85,60 × 62,00 mm
Volume	160,178 cm³
Área	509,59 cm²
Material	Aluminum alloy 2024-T6
Densidade	2,770 g/cm³
Massa	443,69 g
Diâmetros	Ø 85,60 mm (eixo Z); Ø 75,00 mm (eixo Z); Ø 39,00 mm (eixo X); Ø 20,00 mm (eixo X)
Sólidos / faces	1 / 27
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

Ficha comum a 4 peças iguais (mesmo nome-base, material e volume): dimensões e massa valem para cada uma.

Pino do pistao



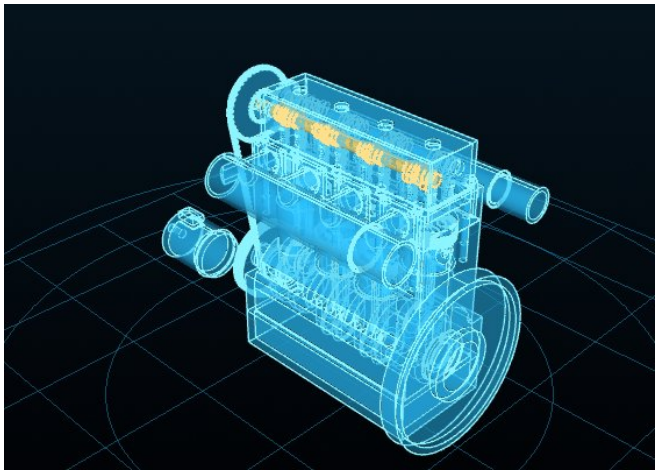


Id	C0036
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Conjunto rotativo / Pinos dos pistoes
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	68,00 × 20,00 × 20,00 mm
Volume	14,901 cm³
Área	70,61 cm²
Material	Aço-liga AISI 4140
Densidade	7,833 g/cm³
Massa	116,72 g
Diâmetros	Ø 20,00 mm (eixo X); Ø 11,00 mm (eixo X)
Sólidos / faces	1 / 4
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

Ficha comum a 4 peças iguais (mesmo nome-base, material e volume): dimensões e massa valem para cada uma.

Comando de admissao

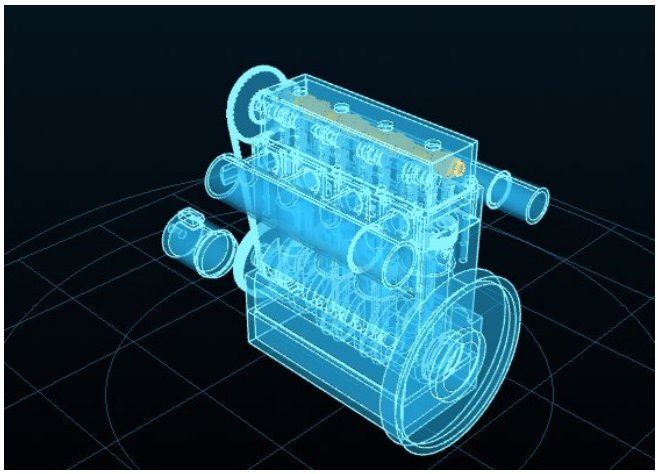




Id	C0041
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Comando de valvulas
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	377,00 × 34,40 × 34,40 mm
Volume	143,996 cm³
Área	334,74 cm²
Material	Ferro fundido nodular ASTM A536
Densidade	7,086 g/cm³
Massa	1.020,36 g
Diâmetros	Ø 20,00 mm (eixo X); Ø 30,00 mm (eixo X)
Sólidos / faces	1 / 51
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

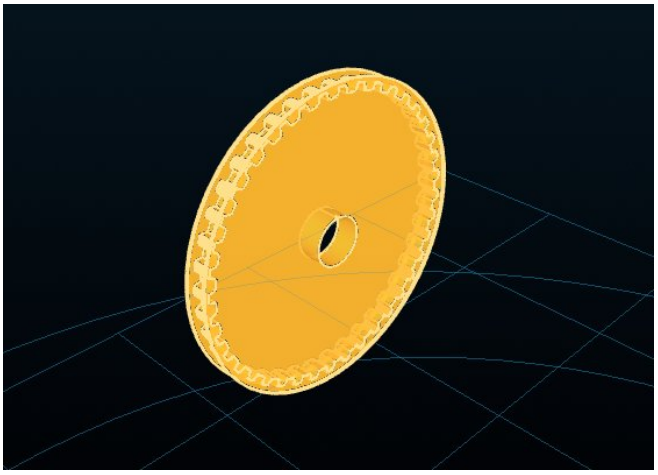
Comando de escape

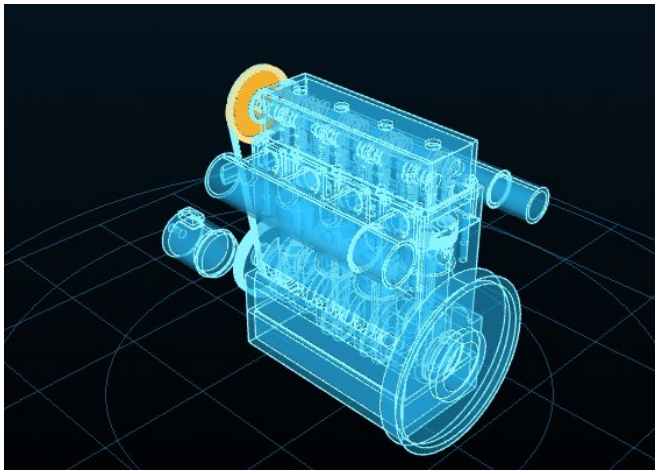




Id	C0042
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Comando de valvulas
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	364,00 × 34,40 × 34,40 mm
Volume	139,912 cm³
Área	326,57 cm²
Material	Ferro fundido nodular ASTM A536
Densidade	7,086 g/cm³
Massa	991,42 g
Diâmetros	Ø 20,00 mm (eixo X); Ø 30,00 mm (eixo X)
Sólidos / faces	1 / 51
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

Roda dentada do comando de admissao

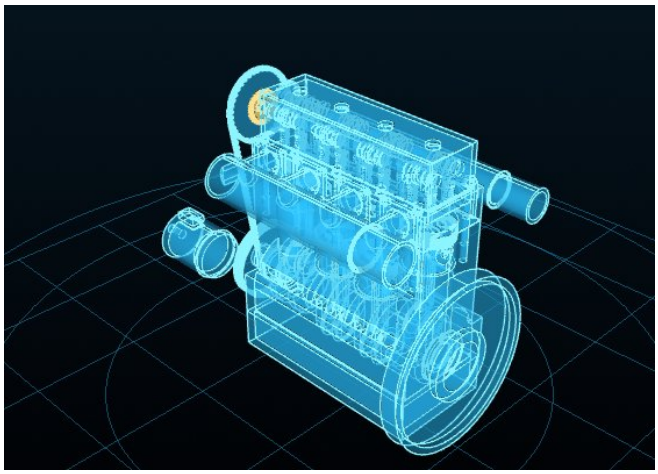




Id	C0043
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Comando de valvulas
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	10,00 × 125,82 × 125,82 mm
Volume	108,428 cm³
Área	331,84 cm²
Material	Aluminum alloy 360
Densidade	2,640 g/cm³
Massa	286,25 g
Diâmetros	Ø 125,82 mm (eixo X); Ø 20,40 mm (eixo X)
Sólidos / faces	1 / 287
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

Engrenagem do comando de admissao

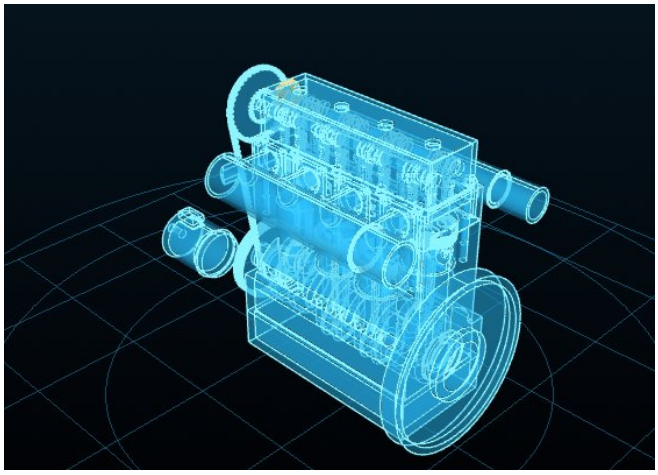




Id	C0044
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Comando de valvulas
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	8,00 × 56,00 × 55,74 mm
Volume	14,001 cm³
Área	66,81 cm²
Material	Aço carbono
Densidade	7,850 g/cm³
Massa	109,91 g
Diâmetros	Ø 20,40 mm (eixo X)
Sólidos / faces	1 / 887
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

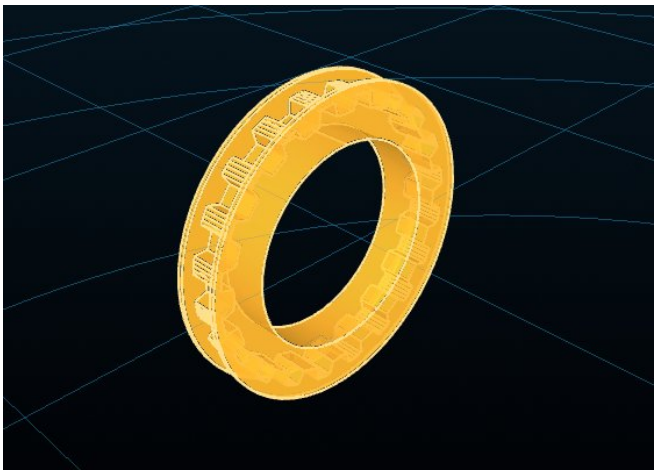
Engrenagem do comando de escape

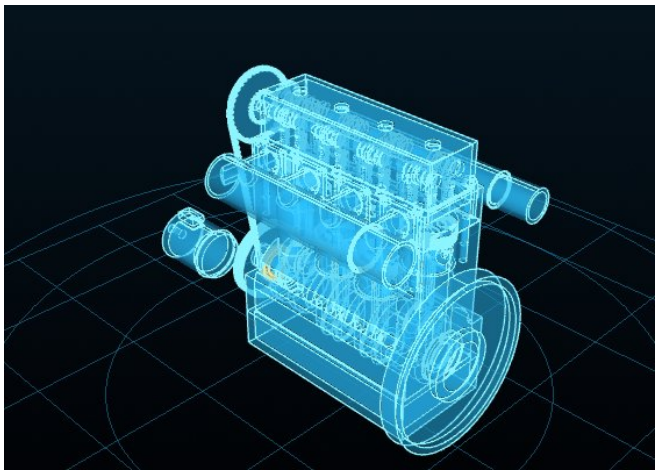




Id	C0045
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Comando de valvulas
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	8,00 × 55,74 × 56,00 mm
Volume	14,001 cm³
Área	66,81 cm²
Material	Aço carbono
Densidade	7,850 g/cm³
Massa	109,91 g
Diâmetros	Ø 20,40 mm (eixo X)
Sólidos / faces	1 / 887
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

Roda dentada do virabrequim

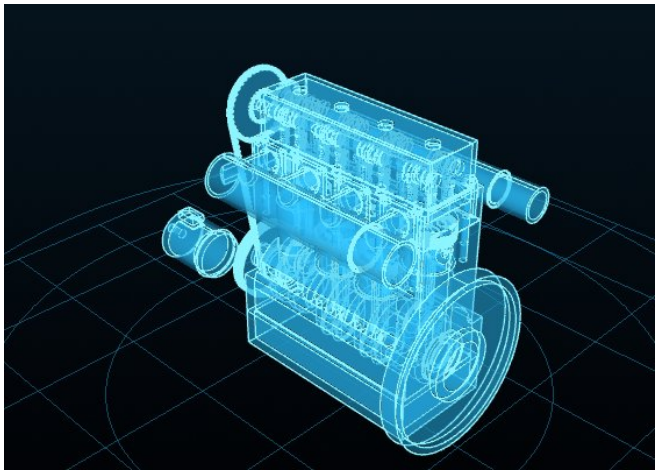




Id	C0046
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Comando de valvulas
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	10,00 × 66,91 × 66,91 mm
Volume	13,206 cm³
Área	95,77 cm²
Material	Aço carbono
Densidade	7,850 g/cm³
Massa	103,66 g
Diâmetros	Ø 44,40 mm (eixo X); Ø 66,91 mm (eixo X)
Sólidos / faces	1 / 147
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

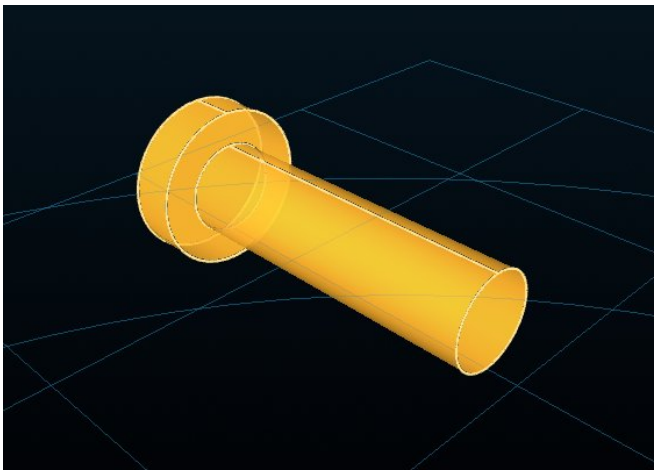
Roda tensora dentada

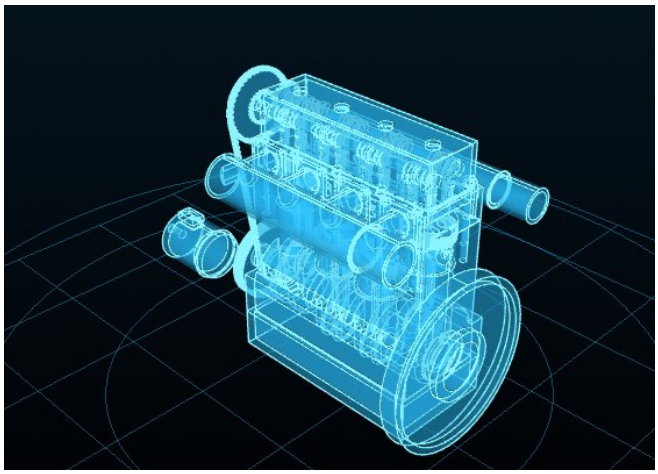




Id	C0047
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Comando de valvulas
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	10,00 × 61,02 × 61,02 mm
Volume	22,805 cm³
Área	98,41 cm²
Material	Aço carbono
Densidade	7,850 g/cm³
Massa	179,02 g
Diâmetros	Ø 61,02 mm (eixo X); Ø 8,60 mm (eixo X)
Sólidos / faces	1 / 133
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

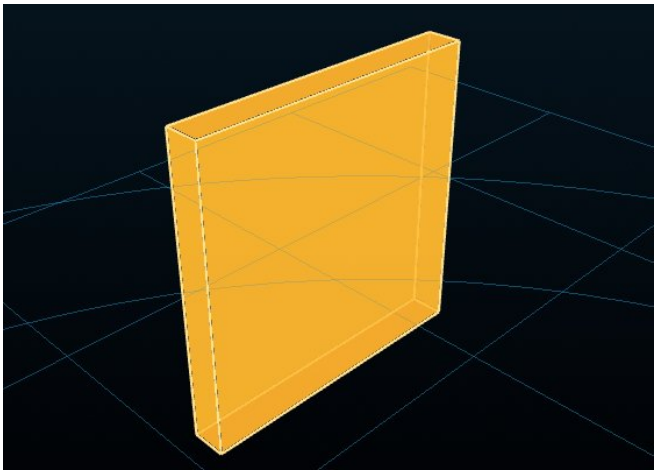
Eixo do tensor

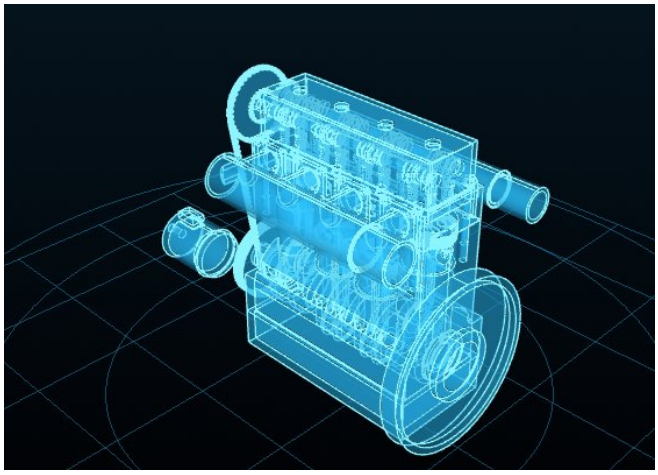




Id	C0048
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Comando de valvulas
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	32,00 × 14,00 × 14,00 mm
Volume	2,023 cm³
Área	11,88 cm²
Material	Aço carbono
Densidade	7,850 g/cm³
Massa	15,88 g
Diâmetros	Ø 8,00 mm (eixo X); Ø 14,00 mm (eixo X)
Sólidos / faces	1 / 5
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

Suporte do tensor

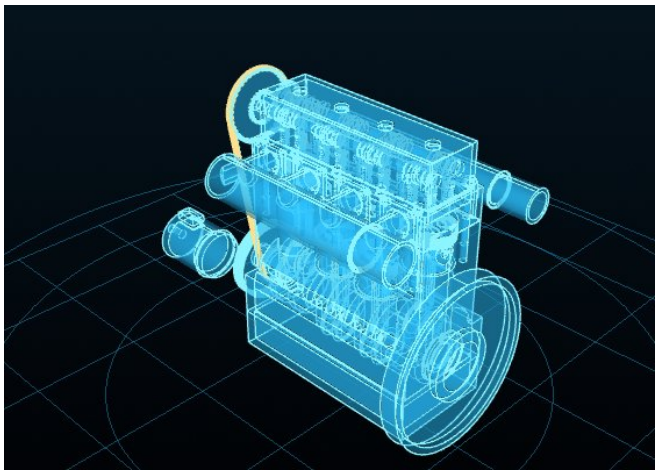




Id	C0049
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Comando de valvulas
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	6,00 × 52,00 × 52,00 mm
Volume	16,224 cm³
Área	66,56 cm²
Material	Aço carbono
Densidade	7,850 g/cm³
Massa	127,36 g
Sólidos / faces	1 / 6
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

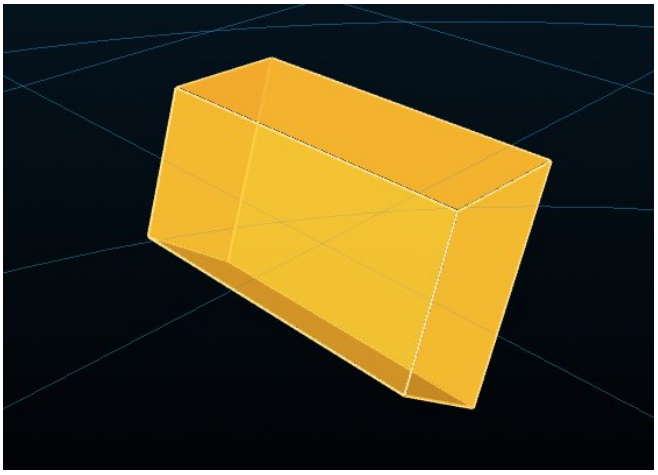
Correia dentada

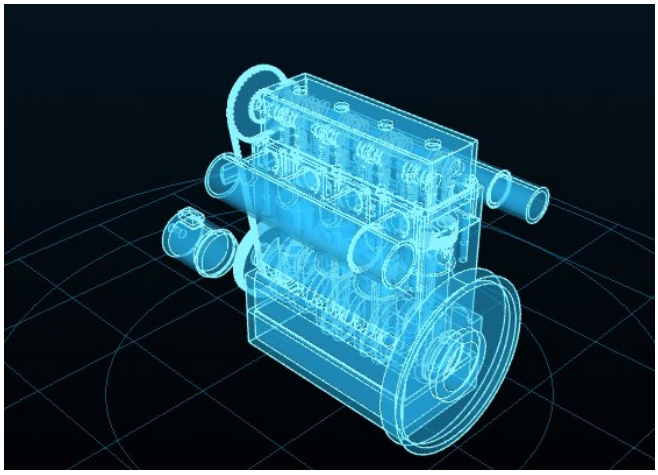




Id	C0050
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Comando de valvulas
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	8,00 × 180,42 × 409,36 mm
Volume	22,660 cm³
Área	207,72 cm²
Material	Policloropreno (CR)
Densidade	1,360 g/cm³
Massa	30,82 g
Diâmetros	Ø 126,82 mm (eixo X); Ø 120,82 mm (eixo X); Ø 67,91 mm (eixo X); Ø 61,91 mm (eixo X)
Sólidos / faces	1 / 14
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

Dente da correia

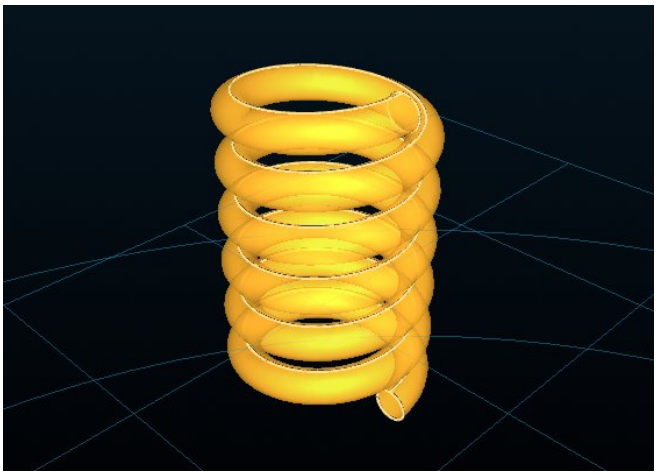


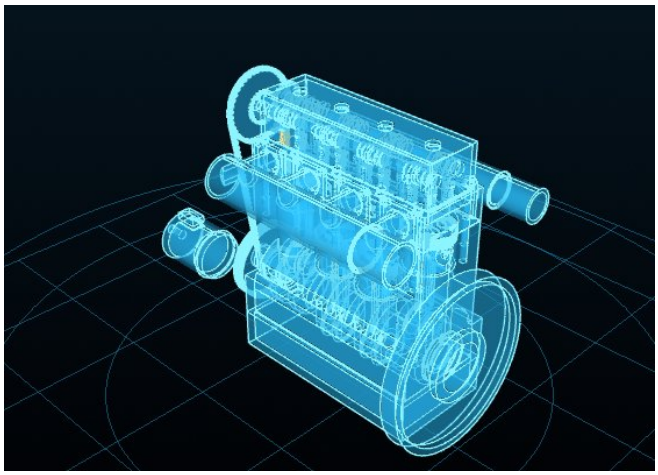


Id	C0052
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Comando de valvulas / Dentes da correia
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	8,00 × 4,07 × 5,15 mm
Volume	0,099 cm³
Área	1,43 cm²
Material	Policloropreno (CR)
Densidade	1,360 g/cm³
Massa	0,13 g
Sólidos / faces	1 / 6
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

Ficha comum a 100 peças iguais (mesmo nome-base, material e volume): dimensões e massa valem para cada uma.

Mola de valvula de admissao



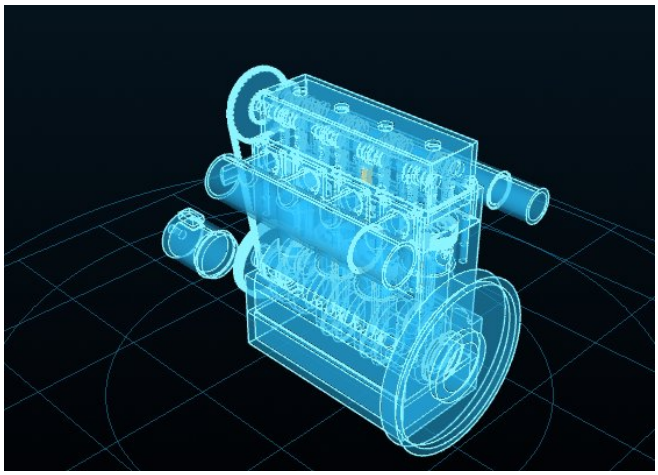


Id	C0153
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Comando de valvulas / Molas das valvulas de admissao
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	18,00 × 18,00 × 29,99 mm
Volume	2,008 cm³
Área	26,91 cm²
Material	Aço-liga AISI 4140
Densidade	7,833 g/cm³
Massa	15,73 g
Sólidos / faces	1 / 3
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

Ficha comum a 4 peças iguais (mesmo nome-base, material e volume): dimensões e massa valem para cada uma.

Mola de valvula de admissao #5



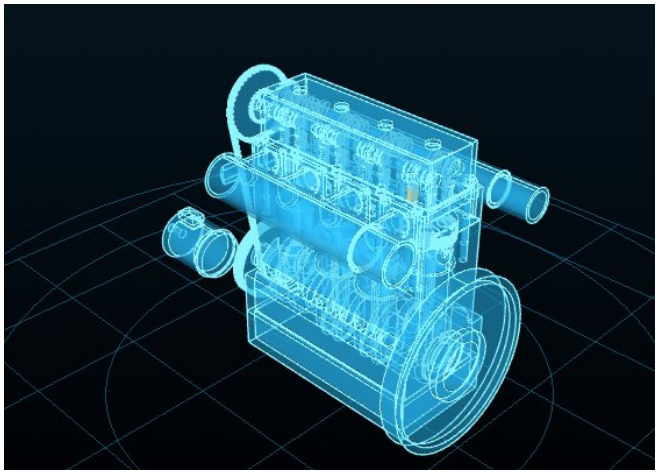


Id	C0157
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Comando de valvulas / Molas das valvulas de admissao
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	18,00 × 18,00 × 28,80 mm
Volume	2,007 cm³
Área	26,90 cm²
Material	Aço-liga AISI 4140
Densidade	7,833 g/cm³
Massa	15,72 g
Sólidos / faces	1 / 3
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

Ficha comum a 2 peças iguais (mesmo nome-base, material e volume): dimensões e massa valem para cada uma.

Mola de valvula de admissao #7

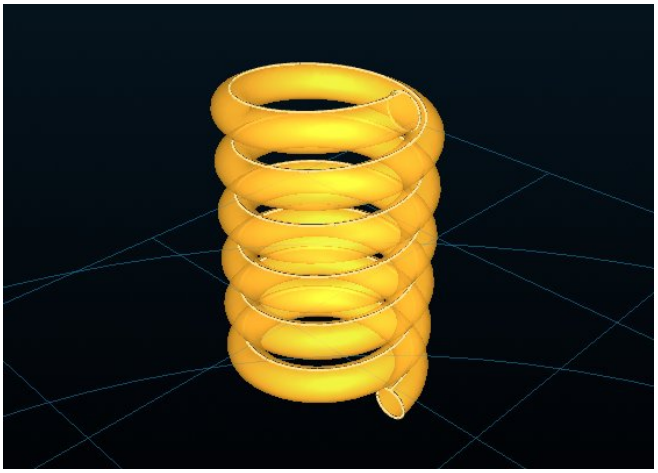


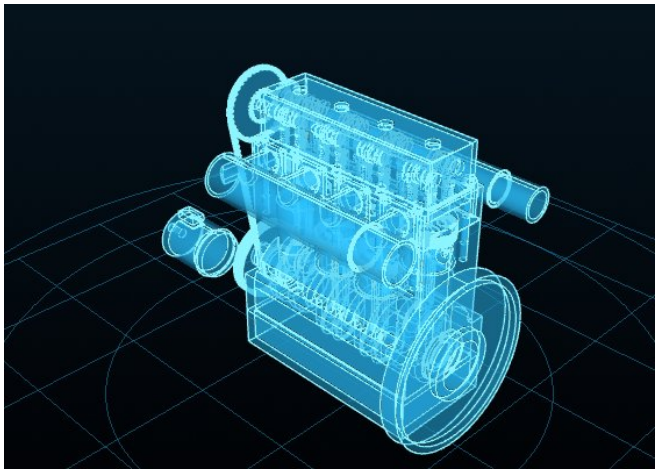


Id	C0159
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Comando de valvulas / Molas das valvulas de admissao
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	18,00 × 18,00 × 29,81 mm
Volume	2,008 cm³
Área	26,91 cm²
Material	Aço-liga AISI 4140
Densidade	7,833 g/cm³
Massa	15,73 g
Sólidos / faces	1 / 3
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

Ficha comum a 2 peças iguais (mesmo nome-base, material e volume): dimensões e massa valem para cada uma.

Mola de valvula de escape



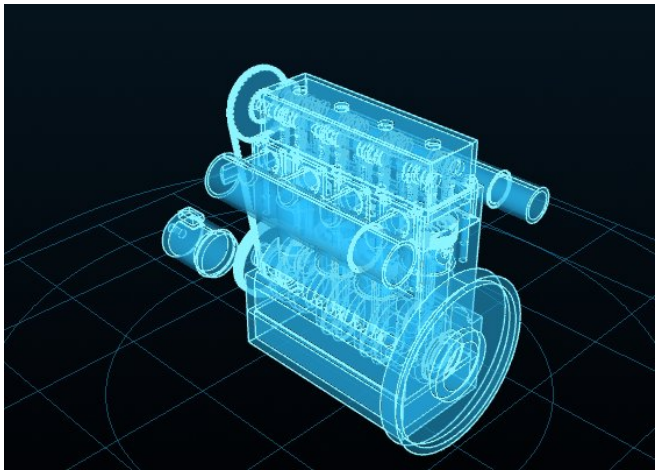


Id	C0162
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Comando de valvulas / Molas das valvulas de escape
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	18,00 × 18,00 × 29,99 mm
Volume	2,008 cm³
Área	26,91 cm²
Material	Aço-liga AISI 4140
Densidade	7,833 g/cm³
Massa	15,73 g
Sólidos / faces	1 / 3
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

Ficha comum a 4 peças iguais (mesmo nome-base, material e volume): dimensões e massa valem para cada uma.

Mola de valvula de escape #3



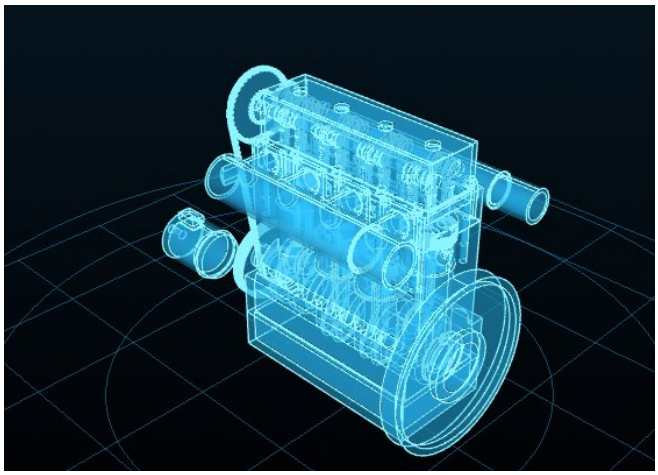


Id	C0164
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Comando de valvulas / Molas das valvulas de escape
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	18,00 × 18,00 × 29,81 mm
Volume	2,008 cm³
Área	26,91 cm²
Material	Aço-liga AISI 4140
Densidade	7,833 g/cm³
Massa	15,73 g
Sólidos / faces	1 / 3
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

Ficha comum a 2 peças iguais (mesmo nome-base, material e volume): dimensões e massa valem para cada uma.

Mola de valvula de escape #7



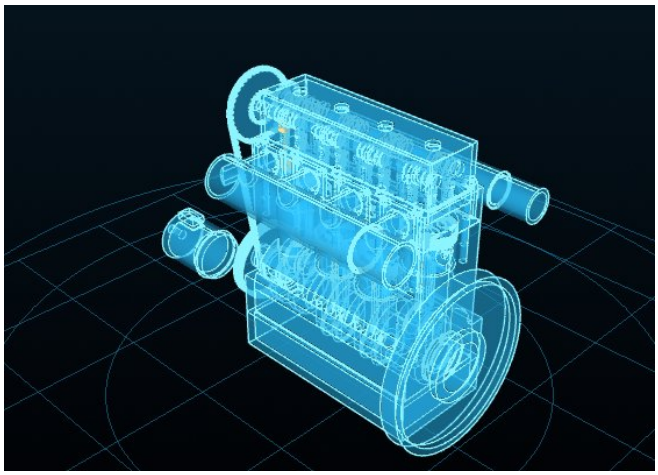


Id	C0168
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Comando de valvulas / Molas das valvulas de escape
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	18,00 × 18,00 × 28,80 mm
Volume	2,007 cm³
Área	26,90 cm²
Material	Aço-liga AISI 4140
Densidade	7,833 g/cm³
Massa	15,72 g
Sólidos / faces	1 / 3
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

Ficha comum a 2 peças iguais (mesmo nome-base, material e volume): dimensões e massa valem para cada uma.

Valvula de admissao



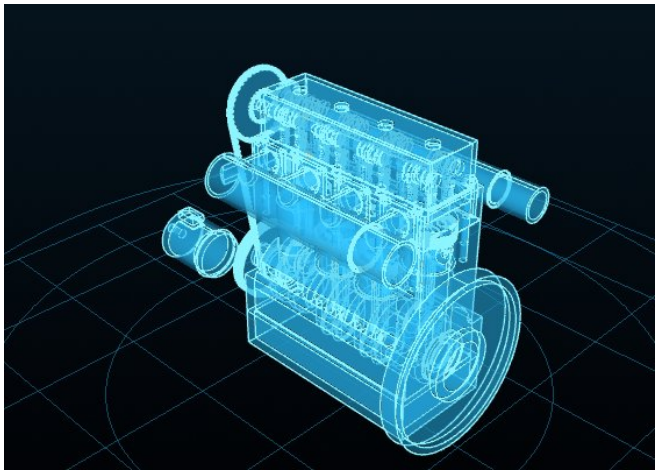


Id	C0171
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Comando de valvulas / Valvulas de admissao
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	32,00 × 32,00 × 79,93 mm
Volume	7,533 cm³
Área	42,02 cm²
Material	AISI 410 stainless steel
Densidade	7,806 g/cm³
Massa	58,80 g
Diâmetros	Ø 7,00 mm (eixo Z); Ø 12,00 mm (eixo X); Ø 32,00 mm (eixo Z); Ø 17,00 mm (eixo Z)
Sólidos / faces	1 / 11
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

Ficha comum a 8 peças iguais (mesmo nome-base, material e volume): dimensões e massa valem para cada uma.

Valvula de escape

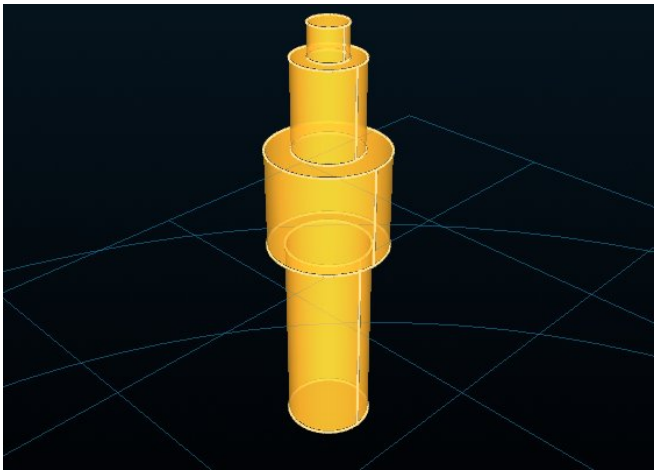


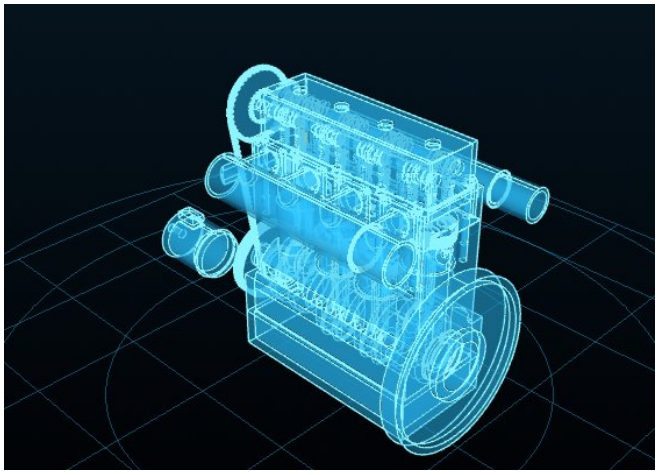


Id	C0180
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Comando de valvulas / Valvulas de escape
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	28,00 × 28,00 × 79,93 mm
Volume	6,711 cm³
Área	37,97 cm²
Material	Inconel 718
Densidade	8,221 g/cm³
Massa	55,17 g
Diâmetros	Ø 7,00 mm (eixo Z); Ø 12,00 mm (eixo X); Ø 28,00 mm (eixo Z); Ø 17,00 mm (eixo Z)
Sólidos / faces	1 / 11
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

Ficha comum a 8 peças iguais (mesmo nome-base, material e volume): dimensões e massa valem para cada uma.

Vela de ignicao

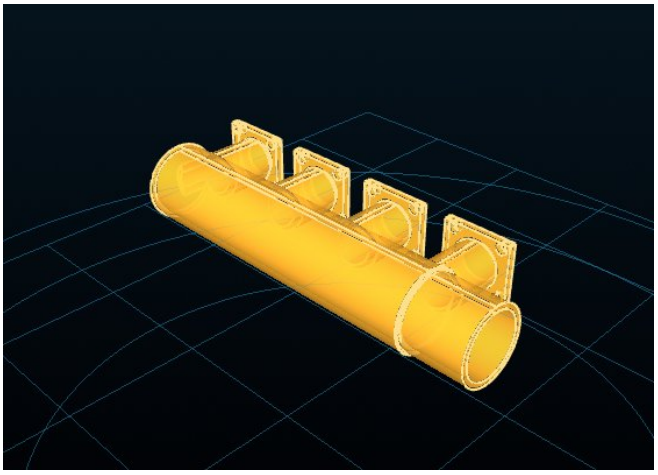


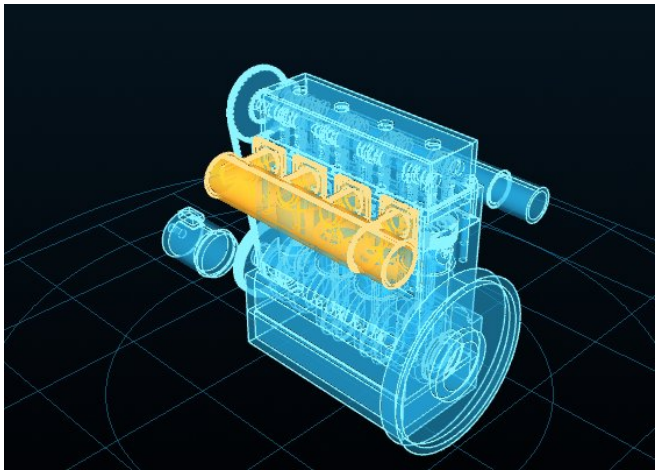


Id	C0189
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Ignicao
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	19,00 × 19,00 × 68,00 mm
Volume	10,802 cm³
Área	35,10 cm²
Material	— não definido —
Densidade	—
Massa	Defina um material para calcular a massa.
Diâmetros	Ø 13,60 mm (eixo Z); Ø 19,00 mm (eixo Z); Ø 11,00 mm (eixo Z); Ø 6,00 mm (eixo Z)
Sólidos / faces	1 / 9
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

Ficha comum a 4 peças iguais (mesmo nome-base, material e volume): dimensões e massa valem para cada uma.

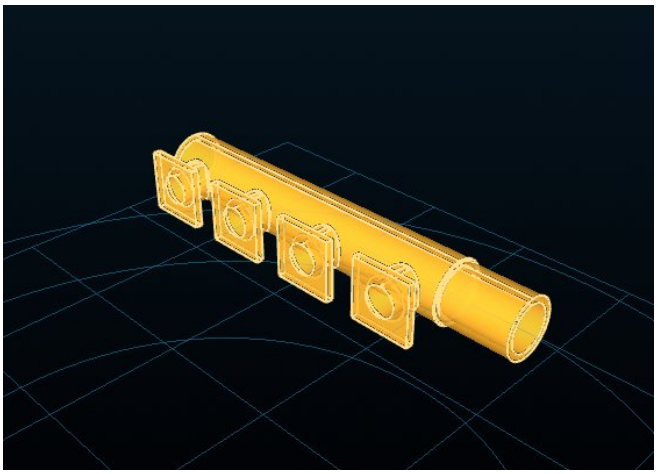
Coletor de admissao

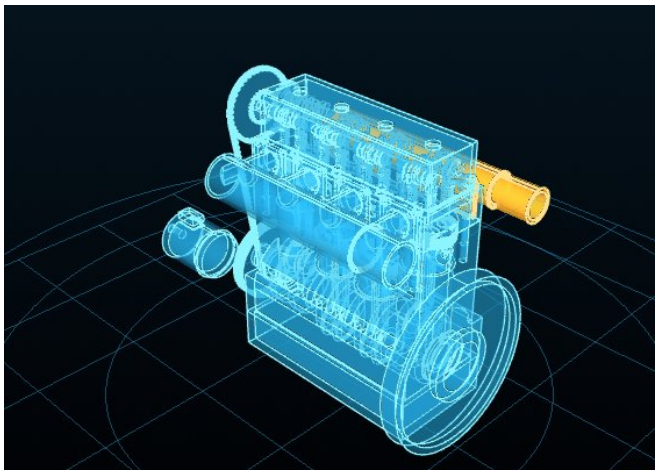




Id	C0194
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Admissao e escape
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	377,00 × 121,00 × 72,00 mm
Volume	544,630 cm³
Área	2.234,03 cm²
Material	Nylon 6,6 (PA66)
Densidade	1,140 g/cm³
Massa	620,88 g
Diâmetros	Ø 72,00 mm (eixo X); Ø 62,00 mm (eixo X); Ø 68,00 mm (eixo X); Ø 58,00 mm (eixo X)
Sólidos / faces	1 / 59
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

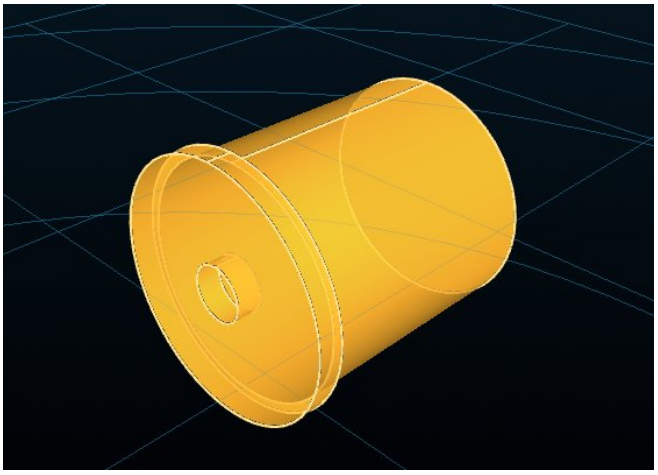
Coletor de escape

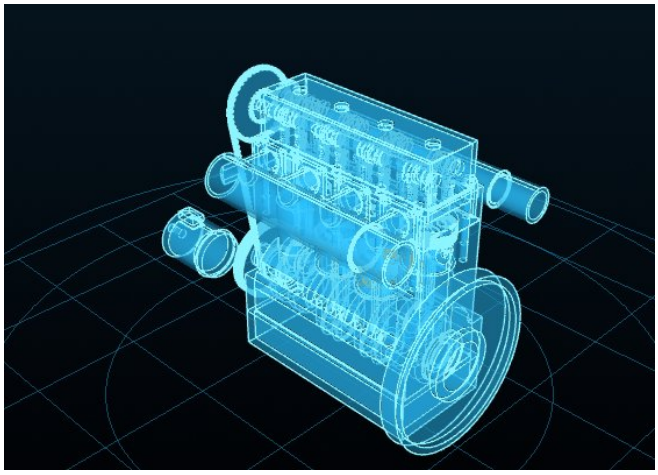




Id	C0195
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Admissao e escape
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	410,00 × 85,00 × 60,00 mm
Volume	521,102 cm³
Área	1.828,17 cm²
Material	Ferro fundido cinzento ASTM A159
Densidade	7,307 g/cm³
Massa	3.807,95 g
Diâmetros	Ø 60,00 mm (eixo X); Ø 48,00 mm (eixo X); Ø 56,00 mm (eixo X); Ø 44,00 mm (eixo X)
Sólidos / faces	1 / 40
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

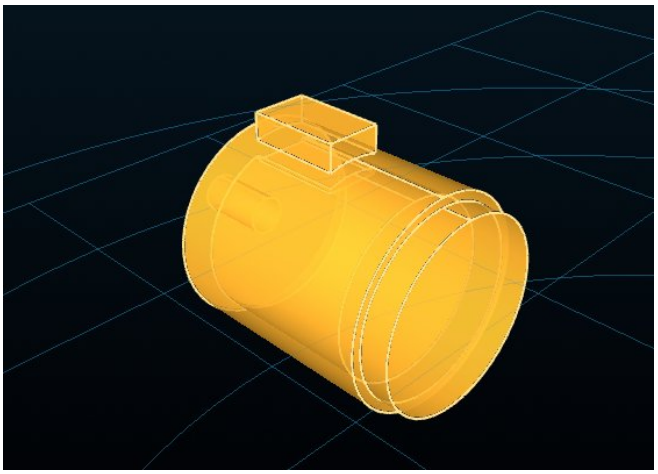
Filtro de oleo

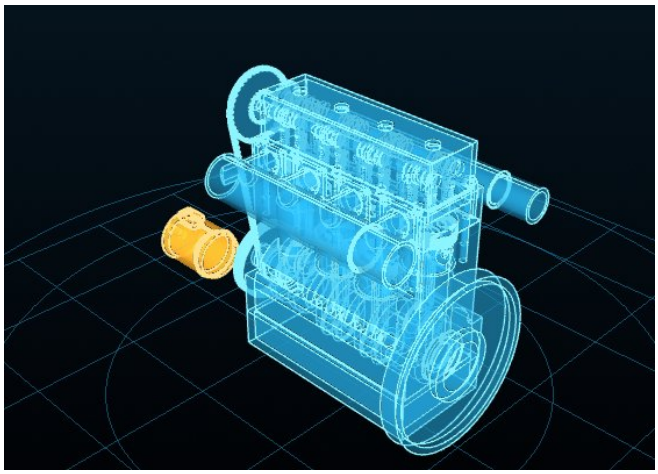




Id	C0197
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Perifericos
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	82,00 × 88,00 × 82,00 mm
Volume	403,129 cm³
Área	321,76 cm²
Material	Aluminum alloy 3003, rolled
Densidade	2,730 g/cm³
Massa	1.100,54 g
Diâmetros	Ø 76,00 mm (eixo Y); Ø 82,00 mm (eixo Y); Ø 18,00 mm (eixo Y)
Sólidos / faces	1 / 7
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).

Alternador





Id	C0198
Grupo	motor_4_cilindros / Motor 4 cilindros / Perifericos
Geometria	Sólido B-Rep
Dimensões X × Y × Z	134,00 × 88,00 × 98,00 mm
Volume	321,708 cm³
Área	694,84 cm²
Material	Aluminum alloy 360
Densidade	2,640 g/cm³
Massa	849,31 g
Diâmetros	Ø 88,00 mm (eixo X); Ø 76,00 mm (eixo X); Ø 80,00 mm (eixo X); Ø 16,00 mm (eixo X)
Sólidos / faces	1 / 19
Nota	Geometria importada sem histórico de construção (não paramétrica).